Manual Técnico — Guardián Escolar (School Guardian)

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) **Ficha:** 3145556 **Centro de formación:** Sede La Industria, La Empresa y Los Servicios — SENA (Neiva, Huila, Colombia) **Autores:** Johan Smith Santamaria Fernández; Sharik Dayanna Rojas Ibarra; Juan Pablo Chala Ramírez **Versión del documento:** 1.1 **Fecha de revisión:** 27 de octubre de 2026 (versión inicial: 10 de octubre) **Estado del software documentado:** en desarrollo (arquitectura implementada; funcionalidad parcial)

> **Nota metodológica.** Este manual se elaboró a partir de la lectura directa del código y los artefactos reales de los repositorios del proyecto (`backend/`, `database/` y `scholl-guardian-project/`). Se documenta aquí **lo que el código hace realmente** y se señalan de forma explícita los hallazgos de consistencia detectados. Cuando un dato no pudo verificarse en el repositorio, se indica como **no verificable** en lugar de suponerse. Las rutas de archivo citadas actúan como evidencia.

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor(es)
1.0	10-oct-20	Versión inicial del manual técnico (Parte A). Elaborada a partir del análisis directo del código fuente del proyecto.	Equipo de

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor(es)
1.1	27-oct-2026	Corrección documental acotada de inventario, JWT/autorización, Kong, Kafka y gRPC contra repositorios locales; no certifica despliegue ni auditoría integral.	Revisión técnica del proyecto

> **Corte de evidencia (27-oct-2026).** Se contrastaron los repositorios principales `sg-ms-*` y `kafka` de la carpeta `Proyecto`, no las copias divergentes de `schoo-guardian/backend`. Las rutas antiguas `backend/ms-*` de este manual se conservan como referencias históricas; para esta revisión corresponden a `sg-ms-*`, y `gps-backend` corresponde a `sg-ms-gps`. Se cuentan **ocho backend (seis .NET y dos Java) más Kong**; Kafka y SQL Server no son servicios de negocio. `ms-configuration` y `ms-exceptional` quedan como antecedentes, no componentes actuales verificados. Versiones de manifiesto y código/configuración no prueban imágenes activas, tablas instaladas ni entrega de mensajes. No se leyeron secretos ni se consultó

> producción.

Tabla de contenido

1. Introducción
2. Descripción general del sistema
3. Arquitectura del sistema
4. Modelo de datos
5. Estructura del código fuente
6. Descripción de módulos y componentes
7. Documentación de APIs e integraciones
8. Configuración
9. Seguridad
10. Referencias

---

1. Introducción

1.1 Propósito y alcance

Este documento es el **manual técnico** de *Guardián Escolar* (nombre en inglés: *School Guardian*), una plataforma de gestión del transporte escolar que integra rastreo GPS en tiempo real, control de abordaje/descenso mediante código QR, administración de rutas y flota, y notificaciones a los acudientes.

El manual describe **cómo está construido y cómo se opera** el sistema: su arquitectura, su modelo de datos, la estructura del código, los servicios que lo componen, las interfaces (API REST, gRPC y mensajería), la configuración y los mecanismos de seguridad. Está dirigido a quien debe **comprender, extender, desplegar o mantener** el software.

Alcance incluido:

- Arquitectura de software y justificación del estilo arquitectónico.
- Backend de microservicios (8 servicios + API Gateway; broker de mensajería aparte).
- Modelo de base de datos (motor, esquemas, tablas, relaciones y diccionario de datos).
- Frontend web (Angular), aplicación móvil (React Native/Expo) y servicio de ingesta GPS.
- Contratos de API, configuración por ambiente y controles de seguridad.
- Limitaciones y hallazgos verificados (deuda técnica y divergencias

código/documentación).

Alcance excluido:

- Contenido de negocio comercial (precios, acuerdos con colegios), cubierto por otros documentos del proyecto.
- Código fuente completo, que se referencia por ruta pero no se reproduce íntegro.
- Procedimientos administrativos internos del SENA.

1.2 Audiencia

Audiencia	Uso principal del documento
Desarrolladores de backend	Crear nuevos casos de uso, adaptadores y migraciones respetando la arquitectura hexagonal y los contratos.
Desarrolladores de frontend (web/móvil)	Consumir las APIs correctamente, conocer autenticación, códigos de error y modelos.
Arquitectos de software	Evaluar el estilo arquitectónico, los patrones, la integración entre servicios y las decisiones tomadas.
DevOps / soporte técnico	Desplegar con Docker/Compose, configurar variables de entorno, diagnosticar la red de servicios.
Administradores de plataforma	Comprender roles, permisos, seguridad y operación general.
Evaluadores académicos	Verificar coherencia entre requisitos, diseño, implementación y pruebas.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
ADSO	Análisis y Desarrollo de Software (programa de formación del SENA).
API Gateway	Punto de entrada único que enruta el tráfico hacia los microservicios (aquí, Kong).
ACPM	Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.
Adaptador	Componente de infraestructura que conecta el dominio

Término	Definición
(Adapter)	con tecnología externa (BD, HTTP, gRPC, Kafka).
BCrypt	Algoritmo de hashing de contraseñas con factor de coste.
DBML	*Database Markup Language*; notación declarativa del modelo de datos.
DTO	*Data Transfer Object*; objeto para transportar datos entre capas o servicios.
EF Core	*Entity Framework Core*; ORM de .NET.
gRPC	Marco de llamada a procedimiento remoto sobre HTTP/2, con *Protocol Buffers*.
Hexagonal (Ports & Adapters)	Estilo arquitectónico que aísla el dominio del exterior mediante puertos y adaptadores.
RS256 / JWKS	Firma RSA-SHA-256 y publicación de claves públicas para validar JWT.
JWT	*JSON Web Token*; credencial firmada con *claims*.
Kafka	Plataforma de mensajería distribuida orientada a eventos.
KRaft	Modo de Kafka sin ZooKeeper (controlador integrado).
Kong	API Gateway *open source*.
Liquibase	Herramienta de migración de esquemas de base de datos.
OTP	*One-Time Password*; código de verificación temporal.
PII	*Personally Identifiable Information*; datos personales identificables.
Puerto (Port)	Interfaz que define cómo el dominio se comunica con el exterior (de entrada o de salida).
RNF / NFR	Requisito no funcional (*Non-Functional Requirement*).
RF / FR	Requisito funcional (*Functional Requirement*).
RFC 7807	Estándar de *Problem Details* para respuestas de error en

Término	Definición
	JSON.
SSR	*Server-Side Rendering*; renderizado en servidor.
Tenant	Colegio (institución) como unidad de aislamiento lógico de datos.
TDD	*Test-Driven Development*.

1.4 Referencias (código del proyecto)

Las referencias bibliográficas y normativas se listan en la sección 10. La fuente primaria de verificación de este manual es el código fuente y los artefactos reales del proyecto; no se apoya en documentos auxiliares:

- **Backend:** `backend/` (microservicios .NET 10 y Java 21, API Gateway Kong y configuración de Kafka).
- **Base de datos:** `database/` (modelo `db-school-guardian.dbml` y changelogs de migración Liquibase).
- **Frontend:** `scholl-guardian-project/` (aplicación web Angular, aplicativo móvil React Native/Expo y servicio de ingesta GPS).

1.5 Control de versiones

El software usa **Conventional Commits** (por ejemplo, `feat:`, `fix:`, `chore:`) y ramas por propósito. El presente manual sigue versionado documental con paridad estricta entre `es/` y `en/`: ambos idiomas deben mantener el mismo número de secciones, tablas y componentes. El detalle de la estrategia de ramas se encuentra en la sección 5.1.

---

2. Descripción general del sistema

2.1 Objetivo y funcionalidades principales

Guardián Escolar centraliza la operación del transporte escolar. Su objetivo es que un colegio pueda **planificar rutas, ejecutarlas, rastrear el bus en vivo, registrar el abordaje y descenso de cada estudiante y notificar a los acudientes**, con trazabilidad de cada evento.

Funcionalidades principales (agrupadas por requisito funcional del SRS, con su estado de implementación verificado en el código):

Grupo	Funcionalidad	Servicios implicados	Estado verificado
RF-01	Gestión de usuarios: crear, actualizar, activar/desactivar cuentas y vincular estudiantes a acudientes	ms-user-management, ms-iam	Implementado (REST + Kafka)

Grupo	Funcionalidad	Servicios implicados	Estado verificado
RF-02	Autenticación con JWT y cierre/renovación de sesión	ms-iam	Implementado (login, refresh, logout)
RF-03	Rutas, flota y asignaciones: rutas y paradas or de	ms-route, ms-fleet, ms-user-management	Implementado

Grupo	Funcionalidad	Servicios implicados	Estado verificado
	nadas, buses, conductor → bus, estudiantes → ruta		
RF-04	Escaneo QR de subida/bajada	ms-notification (registro de escaneo)	Parcial (registro de escaneo implementado; generación/lectura de QR en clientes)
RF-0	Notificaciones	ms-notification	Implementado (consumidor `stude`

Grupo	Funcionalidad	Servicios implicados	Estado verificado
	de abordaje a cudientes (push Expo)		
5			`nt.scanned` + push)
RF-06	Rastreo en tiempo real y mapa interactivo	sg-ms-gps (ingesta TCP), ms-route (gRPC), web/móvil (Leaflet/Map)	Parcial (ingesta y memoria implementadas; ruta Kong `/api/gps` declarada, sin verificar despliegue ni flujo completo)
RF-0	Ciclo de via	ms-route	Implementado (`api/`

Grupo	Funcionalidad	Servicios implicados	Estado verificado
7	je (inicio/fin)		`trips/start`, `api/trips/end`, `api/trips/current`)
RF-08	Incidentes y alertas	ms-notification	Parcial (modelo `Alert`, `AlertType`, `AlertRecipient`; endpoints de alertas no expuestos)
RF-09	Consulta de rutas por acudiente y po	ms-route	Implementado (`api/routes/student/{id}`, `api/routes/current`)

Grupo	Funcionalidad	Servicios implicados	Estado verificado
RF-10	rconductor Personalización: temas y multi-idioma	web/ móvil (cliente)	Implementado (temas y 4 idiomas)

> **Límite documentado:** cuando la numeración de requisitos resulta ambigua, en este manual se describe la **funcionalidad real del código** en lugar de fijar una numeración específica.

2.2 Contexto y relación con otros sistemas

Guardián Escolar es un sistema con dos clientes (web y móvil) que consumen un backend de microservicios a través de un API Gateway. Se integra con:

- **Dispositivos GPS** de los buses (rastreadores que envían tramas por **TCP** al servicio de ingesta GPS).
- **Servicio de notificaciones push de Expo** (`https://exp.host/--/api/v2/push/send`) para notificar a la app móvil.
- **Twilio Verify** (SMS) para verificación de número telefónico en los flujos de recuperación/cambio.

- **Servidor SMTP** para el envío de correos (códigos OTP).
- **Túneles Cloudflare** (`cloudflared`) usados en el entorno de desarrollo para exponer el gateway y el servicio de contraseñas.

```
flowchart LR

    subgraph Clientes

        W[Web Angular]

        M[Móvil React Native / Expo]

    end

    subgraph Edge

        CF[Cloudflare Tunnel]

        K[API Gateway Kong :8000]

    end
```

```
    subgraph Backend

        IAM[ms-iam]

        UM[ms-user-management]

        SM[ms-school-management]

        FL[ms-fleet]

        RT[ms-route]

        NT[ms-notification]

        FI[ms-forgot-information]

        GPS[sg-ms-gps]

    end

    KFK[(Kafka)]
```

```
    DB[(SQL Server: school-guardian)]

    GPSDEV[[Rastreadores GPS]]

    EXPO[[Expo Push]]

    TW[[Twilio Verify]]

    SMTP[[SMTP]]

    W --> CF --> K

    M --> CF

    K --> IAM & UM & SM & FL & RT & NT & FI & GPS

    UM --> SM

    FL --> IAM
```

```
    RT --> FL



    NT --> UM & RT & EXPO



    FI --> IAM & TW & SMTP



    IAM <--> KFK



    UM <--> KFK



    NT <--> KFK



    GPSDEV -->|TCP| GPS



    IAM & UM & SM & FL & RT & NT & FI --> DB
```

2.3 Tecnologías, lenguajes, frameworks y versiones

Backend (microservicios). El backend es **políglota**: la mayoría de servicios están en **.NET 10 (C#)** y dos en **Java 21 (Spring Boot)**.

Componente	Lenguaje / Runtime	Framework y versiones clave	Evidencia
ms-fleet, ms-notification, ms-r	C# / .NET 10.0	ASP.NET Core; EF Core; K	`sg-ms-*/src/*/*.csproj`

Componente	Lenguaje / Runtime	Framework y versiones clave	Evidencia
outer, ms-school-management,		afka/gRPC/JwtBearer segú	

Componente	Lenguaje / Runtime	Framework y versiones clave	Evidencia
ms-user-management, sg-ms-f	n el proyecto (no todos		

Componente	Lenguaje / Runtime	Framework y versiones clave	Evidencia
orgot-information	usan todos los paquetes		

Componente	Lenguaje / Runtime	Framework y versiones clave	Evidencia
ms-iam	Java 21	Spring Boot 4.1.1; Spr	`backend/ms-iam/pom.xml`

Componente	Lenguaje / Runtime	Framework y versiones clave	Evidencia
Backend	Java 17	Spring Security 6.2.1	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot 3.2.0	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Data JPA	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Security	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Web	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Test	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Security Test	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Maven Plugin	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Validation	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Actuator	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Mail	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Thymeleaf	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Cache	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Redis	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Quartz	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Websocket	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Oauth2 Client	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Oauth2 Resource Server	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Oauth2 Authorization Server	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Jpa	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Mongodb	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Elasticsearch	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Cassandra	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Couchbase	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Neo4j	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Ldap	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Rest	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Solr	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Gemfire	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Hazelcast	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Ignite	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Geode	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Jdbc	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data R2dbc	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Redis Reactive	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Mongodb Reactive	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Elasticsearch Reactive	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Cassandra Reactive	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Couchbase Reactive	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Neo4j Reactive	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Ldap Reactive	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Rest Reactive	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Solr Reactive	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Gemfire Reactive	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Hazelcast Reactive	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Ignite Reactive	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Geode Reactive	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data Jdbc Reactive	Dependencia en pom.xml
Backend	Java 17	Spring Boot Starter Data R2dbc Reactive

Componente	Lenguaje / Runtime	Framework y versiones clave	Evidencia
uri	ty;		
Spring			
Kafka;			
jjw			

Componente	Lenguaje / Runtime	Framework y versiones clave	Evidencia
t	0.12.5;	springdoc-open	

Componente	Lenguaje / Runtime	Framework y versiones clave	Evidencia
API	.NET 8.0; ASP.NET Core Web API	Swashbuckle.AspNetCore 6.5.0	`Program.cs`, `Controllers/`
Web MVC	.NET 8.0; ASP.NET Core MVC	Bootstrap 5.3.3, jQuery 3.7.1	`Views/`, `wwwroot/lib/`
Base de datos	SQL Server	Microsoft.Data.SqlClient 5.2.2	`Data/DbConnectionFactory.cs`
Pruebas	.NET 8.0	xUnit 2.9.2, Moq 4.20.72	`tests/`

Componente	Lenguaje / Runtime	Framework y versiones clave	Evidencia
sg-ms-gps	Java 21	Spring Boot 4.0.6.3	`sg-ms-gps/pom.xml:8–23`

Componente	Lenguaje / Runtime	Framework y versiones clave	Evidencia
		1; Spring Web MVC; depen	

Componente	Lenguaje / Runtime	Framework y versiones clave	Evidencia
		dependencias JPA/JDBC no pruebe	

Componente	Lenguaje / Runtime	Framework y versiones clave	Evidencia
API Gate	—	Kong 3.	backend/ms-api-gateway/docker-compose.yml

Componente	Lenguaje / Runtime	Framework y versiones clave	Evidencia
way		9 (DB-less, config declara	

Componente	Lenguaje / Runtime	Framework y versiones clave	Evidencia
Mensajería	—	Apache Kafka 4.1 (nativa)	`backend/kafka/docker-compose.yml`

Componente	Lenguaje / Runtime	Framework y versiones clave	Evidencia
Base de datos	—	Microsoft SQL Server 2022 Developer Edition (mssql/server:2022-latest)	`docker-compose.yaml`

Componente	Lenguaje / Runtime	Framework y versiones clave	Evidencia
Frontend.			

Componente	Tecnología	Versiones clave	Evidencia
Web	Angular (SPA + SSR)	Angular 21.2.9; Angular Material 21.	`scholl-guardian-project/dvlp-front/dvlp-web/package.json`

Componente	Tecnología	Versiones clave	Evidencia
Angular	CDK	21.2.3; RxJS 7.8.2;	

Componente	Tecnología	Versiones clave	Evidencia
TypeScript	5.9.x; NGX-Translate	17.	

Componente	Tecnología	Versiones clave	Evidencia
Móvil	React Native	Expo SDK 54.0.0; React Native 0.81.5; Expo Router 6.0.14	scholl-guardian-mobile/package.json
Web	Next.js	Next.js 16.0.1; React 19.2.0	scholl-guardian-web/package.json
Backend	Node.js + Express	Express 5.1.0	scholl-guardian-backend/package.json
Base de datos	MongoDB	Mongoose 8.19.2	scholl-guardian-backend/package.json
Autenticación	JWT	jsonwebtoken 9.0.2	scholl-guardian-backend/package.json
Mapas	Leaflet	react-leaflet 5.0.0	scholl-guardian-web/package.json
Gráficos	Recharts	Recharts 3.3.0	scholl-guardian-web/package.json

Componente	Tecnología	Versiones clave	Evidencia
vil	act Native + Expo	po 57.0.27; React 19.2.3; React Nati	project/dvlp-front/dvlp-movil/guardian-escolar/package.json

Componente	Tecnología	Versiones clave	Evidencia
		ve 0.86.3; React Navigation 7; react	

Componente	Tecnología	Versiones clave	Evidencia
Prueba	Vite	—	`package.json`, `angular.json`
Prueba	Vitest	—	`package.json`
Prueba	Vitest UI	—	`package.json`
Prueba	Vitest Coverage (v8)	—	`package.json`
Prueba	Vitest Coverage (istanbul)	—	`package.json`
Prueba	Testing Library Angular	—	`package.json`
Prueba	Testing Library Jest DOM	—	`package.json`
Prueba	Testing Library User Event	—	`package.json`
Prueba	Testing Library Dom	—	`package.json`
Prueba	Jsdom	—	`package.json`
Prueba	Happy Dom	—	`package.json`
Prueba	Karma	—	`package.json`
Prueba	Karma Chrome Launcher	—	`package.json`
Prueba	Karma Coverage	—	`package.json`
Prueba	Karma Jasmine	—	`package.json`
Prueba	Karma Jasmine Html Reporter	—	`package.json`
Prueba	Jasmine Core	—	`package.json`
Prueba	Jasmine Spec Reporter	—	`package.json`
Prueba	Jasmine Marbles	—	`package.json`
Prueba	Jest	—	`package.json`
Prueba	Jest Environment Jsdom	—	`package.json`
Prueba	Jest Preset Angular	—	`package.json`
Prueba	Ts Jest	—	`package.json`
Prueba	Ts Node	—	`package.json`
Prueba	Cypress	—	`package.json`
Prueba	Cypress Schematic	—	`package.json`
Prueba	Protractor	—	`package.json`
Prueba	Protractor Angular	—	`package.json`
Prueba	Protractor Beautiful Reporter	—	`package.json`
Prueba	Protractor Jasmine2 Html Reporter	—	`package.json`
Prueba	Protractor Jasmine2 Screenshot Reporter	—	`package.json`
Prueba	Protractor Screenshot Reporter	—	`package.json`
Prueba	Protractor Terminal Reporter	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng	—	`package.json`
Prueba	Protractor Video Reporter Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix Ng Fix

Componente	Tecnología	Versiones clave	Evidencia
base web	st	4.1.0	sobre
	builder	@ngx-env/builder	

Componente	Tecnología	Versiones clave	Evidencia
	der: unit-test (jsdom)		

Contenedores e infraestructura.

Elemento	Imagen / versión	Evidencia
Run	mcr.microsoft.com/dotnet/	backend/*/src/*/

Elemento	Imagen / versión	Evidencia
.NET SDK (build time)	`aspnet:10.0`	`Dockerfile`
.NET (build)	`mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:10.0`	ídem
Runtime Java (bu	`maven:3.9-eclipse-temurin-21` → `eclipse-temurin:21-jre`	`backend/ms-iam/Dockerfile`

Elemento	Imagen / versión	Evidencia
Node (build web)	`node:20-alpine`; producción `nginx:alpine`	`dvlp-front/dvlp-web/{Dockerfile,dev.Dockerfile}`
Túnel	`cloudflare/cloudflared:2026.9.3`	`scholl-guardian-project/docker-compose.yml`
Red Docker	`sg-services-network` (externa)	composes de cada servicio

Elemento	Imagen / versión	Evidencia
partida		

2.4 Resumen de la arquitectura (diagrama general)

El sistema se organiza en **cuatro planos**: clientes, borde (Edge), dominio (microservicios) e infraestructura (mensajería y datos). Los clientes sólo conocen el **API Gateway** (Kong), que enruta por prefijo hacia cada servicio. Los servicios colaboran de forma **síncrona** (REST y gRPC) y **asíncrona** (eventos Kafka). Cada servicio posee su propio esquema dentro de una única base de datos SQL Server.

```
flowchart TB


    subgraph P1[Plano de clientes]


        WEB[Web Angular SPA/SSR]


        MOV[Móvil Expo/React Native]


    end
```

```
    subgraph P2[Plano de borde]

        KONG[Kong API Gateway :8000]

    end

    subgraph P3[Plano de dominio]

        IAM[ms-iam :8080]

        UMU[ms-user-management :8080]

        SCH[ms-school-management :8080 + gRPC :5001]

        FLT[ms-fleet :8080]

        ROU[ms-route :8080 + gRPC]

        NOT[ms-notification :8080]

        FOR[ms-forgot-information :8080]
```

```
        GPSB[sg-ms-gps :8080 / TCP :8842]



    end



    subgraph P4[Plano de infraestructura]



        KAF[Kafka :9092]



        SQL[(SQL Server 2022 :1433)]



    end



    WEB & MOV --> KONG



    KONG --> IAM & UMU & SCH & FLT & ROU & NOT & FOR & GPSB



    UMU --> SCH



    FLT --> IAM



    ROU --> FLT
```

```
    NOT --> UMU & ROU



    FOR --> IAM



    IAM & UMU & NOT <--> KAF



    IAM & UMU & SCH & FLT & ROU & NOT & FOR --> SQL
```

Figura 2.1 — Diagrama general de la arquitectura. La numeración de figuras es consecutiva; cada figura se cita en el texto.

---

3. Arquitectura del sistema

3.1 Estilo arquitectónico y justificación

El sistema combina tres decisiones estructurales:

1. **Microservicios con arquitectura hexagonal (Ports & Adapters).** Cada servicio separa estrictamente: - **Dominio** (`Domain`): modelos y reglas de negocio, sin dependencias de frameworks. - **Aplicación** (`Application`): casos de uso que orquestan el dominio. - **Infraestructura** (`Infrastructure`): adaptadores de entrada (controladores REST, gRPC, consumidores Kafka) y de salida (persistencia, clientes HTTP, productores Kafka).

La estructura de carpetas lo evidencia en todos los servicios (por ejemplo, `backend/ms-user-management/src/ms-user-management.Api/{Domain,Application,Infrastructure}` y, en Java, `backend/ms-iam/src/main/java/com/school_guardian/ms_iam/{domain,application,infrastructure}`). La **justificación** es la testabilidad del núcleo de negocio, el desacoplamiento de la tecnología y la posibilidad de cambiar un adaptador (por ejemplo, de motor de base de datos o de broker) sin tocar el dominio.

2. **Arquitectura orientada a eventos (event-driven) para la integración asíncrona.** Los eventos de creación de personas y de abordaje viajan por **Kafka**, desacoplando productores y consumidores y permitiendo que las notificaciones no bloqueen la operación principal.

3. **API Gateway único (Kong).** Centraliza el enrutamiento, CORS y control de tasa, y oculta la topología interna de los servicios a los clientes.

El emisor ms-iam firma **RS256** y publica JWKS; cinco backend .NET de negocio validan el token y exigen autorización para sus controladores. Recuperación es una excepción local basada en OTP (sección 7.3). El *deny-list* de IAM sigue en memoria y notificaciones está en .NET. Son observaciones de código, no garantías de operación.

3.2 Diagrama de componentes y de despliegue

Diagrama de componentes (relaciones lógicas entre servicios, sus puertos y sus adaptadores externos):

```
flowchart LR

    subgraph Edge

        KONG[Kong 3.9\n:8000]

    end

    subgraph Identidad

        IAM["ms-iam (Java/Spring)\nREST /api/v1/auth + JWKS\ngRPC Profile/InternalProfile · RS256"]

    end
```

```
    subgraph Personas

        UMU["ms-user-management (.NET)\nREST
/api/{students,drivers,parents,admins,families}\ngRPC cliente"]

    end

    subgraph Escolar

        SCH["ms-school-management (.NET)\nREST
/api/v1/schools\nServidor gRPC :5001"]

    end

    subgraph Flota

        FLT["ms-fleet (.NET)\nREST /api/{buses,vehicle-types}"]

    end

    subgraph Rutas

        ROU["ms-route (.NET)\nREST /api/{routes,stops,trips,cities}
\nServidor gRPC"]
```

```
    end



    subgraph Notificaciones



        NOT["ms-notification (.NET)\nREST
/api/v1/notifications\nConsumidor L3"]



    end



    subgraph Recuperacion



        FOR["ms-forgot-information (.NET)\nREST
/api/v1/{password,email,phone}"]



    end



    subgraph Tracking



        GPS["gps-backend (Java)\nTCP :8842 + REST /api/gps"]



    end



    KONG --> IAM & UMU & SCH & FLT & ROU & NOT & FOR & GPS
```

```
    UMU -->|gRPC| SCH

    FLT -->|gRPC + clave interna| IAM

    ROU -->|gRPC + clave interna| FLT

    ROU -->|gRPC| UMU

    NOT -->|gRPC| UMU & ROU

    FOR -->|gRPC + clave interna| IAM
```

Figura 3.1 — Diagrama de componentes.

Diagrama de despliegue (contenedores Docker sobre la red `sg-services-network`):

```
flowchart TB

    subgraph Host[Docker Host / WSL2]

        subgraph Net["Red externa sg-services-network"]

            KC[kong:3.9\n8000/8443/8001]
```

```
            KI[ms-iam:8080]

            KU[ms-user-management:8080]

            KS[ms-school-management:8080/5001]

            KF[ms-fleet:8080]

            KR[ms-route:8080]

            KN[ms-notification:8080]

            KX[ms-forgot-information:8080]

            KG[ms-gps:8080 / TCP 8842]

            KK[kafka:4.1.0\n9092]

            DB[(sqlserver:2022\n1433)]

            LB[contenedor liquibase\nmigraciones]
```

```
        end

        subgraph Volumes

            V1[(volumen SQL data)]

            V2[(volumen Kafka data)]

        end

    end

    LB --> DB

    DB --> V1

    KK --> V2

    KC --> KI & KU & KS & KF & KR & KN & KX & KG
```

Figura 3.2 — Topología declarada, no despliegue comprobado. Kong referencia nombres DNS y puertos internos, no puertos publicados del host.

3.3 Descripción de módulos, capas y servicios

Servicio	Bounded context	Esquema BD	Puerto(s)
ms-iam	Identidad y acceso	Iam	8080

Servicio	Bounded context	Esquema BD	Puerto(s)
ms-user-management	Personas y familias	`UserManagement`	8080

Servicio	Bounded context	Esquema BD	Puerto(s)
ms-school-management	Instituc	`School` (+`Geographic`)	8080 / g

Servicio	Bounded context	Esquema BD	Puerto(s)
ms-fleet	Flota	`Fleet`	8080

Servicio	Bounded context	Esquema BD	Puerto(s)

Servicio	Bounded context	Esquema BD	Puerto(s)
ms-route	Rutas y viajes	`Route`	8080 (+gRPC)

Servicio	Bounded context	Esquema BD	Puerto(s)
ms-notification	Notificaciones	`Notification`	8080

Servicio	Bounded context	Esquema BD	Puerto(s)
sg-ms-forgot-information	Recuperación	`Forgot Information`	8080

Servicio	Bounded context	Esquema BD	Puerto(s)
sg-ms-gps	Tracking	`Gps` (modelo; servicio	8088

Servicio	Bounded context	Esquema BD	Puerto(s)

Servicio	Bounded context	Esquema BD	Puerto(s)
ms-api-gateway	Borde	—	8000

`ForgotInformationContext` configura explícitamente el esquema `ForgotInformation` y la tabla `VerificationRequest`; esto no comprueba su instalación. `ms-configuration` y `ms-exceptional` no se cuentan en el inventario actual (secciones 6.8–6.9 históricas).

Capas internas por servicio .NET. El layout estándar es:

```
<servicio>/src/<servicio>.Api/



├── Domain/
```

```
|   ├── Model/          # Entidades y value objects

|   └── Ports/          # Interfaces (In = casos de uso, Out =
repositorios/servicios)

├── Application/

|   ├── UseCase/        # Implementación de casos de uso

|   ├── Mapper/         # Perfiles AutoMapper

|   └── Dto/            # Objetos de transferencia

├── Infrastructure/

|   ├── Controller/     # Adaptadores de entrada REST

|   ├── Persistence/    # DbContext EF Core y repositorios

|   ├── External/       # Clientes HTTP a otros servicios

|   ├── Messaging/      # Productores/consumidores Kafka
```

```
│   ├── Grpc/           # Servicios y clientes gRPC

│   ├── Security/       # Autenticación/JWT

│   ├── Configuration/  # Tenant provider, DI

│   └── DependencyInjection/   # ServiceCollectionExtensions

├── Protos/             # Contratos .proto (si aplica)

├── Program.cs          # Composición de la aplicación

└── Dockerfile
```

3.4 Flujo de datos entre componentes

Flujo A — Autenticación y consumo autenticado.

```
sequenceDiagram

    participant U as Usuario (Web/Móvil)

    participant K as Kong
```

```
    participant IAM as ms-iam



    participant SV as Servicio de dominio



    U->>K: POST /api/v1/auth/login (credenciales)



    K->>IAM: POST /api/v1/auth/login



    IAM-->>U: access RS256 + cookie refresh (vigencia configurable)



    U->>K: GET /fleet/api/buses (Authorization: Bearer)



    K->>SV: reenvía con el token



    SV-->>U: 200 + datos (filtrados por tenant/colegio)
```

Flujo B — Creación de persona y sincronización de identidad (event-driven).

```
sequenceDiagram



    participant UMU as ms-user-management
```

```
    participant DB as SQL Server


    participant KFK as Kafka


    participant IAM as ms-iam


    UMU->>DB: INSERT Person


    UMU->>KFK: publish student.created / driver.created / admin.created
/ parent.created


    KFK->>IAM: consume (grupo "iam")


    IAM->>DB: crea/actualiza Profile (esquema Iam)


    IAM->>KFK: publish profile.created
```

Flujo C — Abordaje (escaneo) y notificación al acudiente.

```
sequenceDiagram


    participant Cli as Cliente (QR)
```

```
    participant NOT as ms-notification

    participant KFK as Kafka

    participant UMU as ms-user-management

    participant EXPO as Expo Push

    Cli->>NOT: POST /api/notifications/scan (vía Kong /notification)

    NOT->>NOT: persiste Boarding + Alert

    NOT->>KFK: publish student.scanned

    KFK->>NOT: consume student.scanned (ms-notification-consumer)

    NOT->>UMU: gRPC GetFamilyMembersByStudent

    UMU-->>NOT: acudientes del estudiante

    NOT->>EXPO: intento POST /--/api/v2/push/send (sin recibo de
entrega)
```

Flujo D — Rastreo GPS en tiempo real.

```
sequenceDiagram

    participant Dev as Rastreador GPS

    participant GPS as gps-backend (TCP :8842)

    participant K as Kong (ruta declarada)

    participant Cli as Web/Móvil

    Dev->>GPS: trama binaria (login 0x01 / heartbeat 0x13 / ubicación
0x31)

    GPS->>GPS: decodifica y guarda en memoria (ConcurrentHashMap)

    GPS-->>Dev: ACK con CRC-16

    Cli->>K: GET /api/gps/devices/{imei}/location + Bearer

    K->>GPS: valida access token y reenvía sin quitar prefijo

    GPS-->>Cli: última posición conocida
```

3.5 Patrones de diseño aplicados

Patrón	Dónde se aplica	Evidencia
Ports & Adapters (Hexagonal)	Todos los microservicios	Carpetas `Domain/Ports`, `Application/UseCase`, `Infrastructure/…`
Dependency Injection	.NET (`ServiceCollectionExtensions`) y Java (Spring)	`Infrastructure/DependencyInjection/ServiceCollectionExtensions.cs`; `@Service`, `@Repository`

Patrón	Dónde se aplica	Evidencia
Repository	Acceso a datos detrás de interfaces de puerto	`IBusRepository`, `IPersonRepository`, repositorios Spring Data
DTO + Mapper (AutoMapper)	Traducción dominio ↔ API	`Application/Mapper`, `AddAutoMapper` en `Program.cs`

Patrón	Dónde se aplica	Evidencia
API Gateway	Enrutamiento, CORS, rate limiting	`backend/ms-api-gateway/kong/kong.yml`
Publish/Subscribe (eventos)	Integración vía Kafka	`KafkaEventPublisher`, consumidores `*.Consumer`
gRPC	Comunicación entre servicios internos	`SchoolManagementGrpcClient`, `RouteGrpcService`,

Patrón	Dónde se aplica	Evidencia
(RPC síncrono)		`FamilyGrpcService`
Strategy	Estrategias de búsqueda	`PlateSearchStrategy`, `NameSearchStrategy` (ms-fleet/ms-user-management)
Provider / Tenant res	Filtrado multi-colegio	`ITenantProvider`, `HttpContextTenantProvider`, `JwtTenantProvider`

Patrón	Dónde se aplica	Evidencia
Hosted Service (Background)	Consumo Kafka en segundo plano	`StudentScannedConsumer` como `IHostedService`
Problem Det	Errores uniformes en API y cliente	Middleware de excepciones; `core/http/problem-detail.ts`

Patrón aislado	Dónde se aplica	Evidencia
Rate Limiting (RFC 7807)	Protección de endpoints	Middleware ASP.NET Core (`writes`, `registration`, `otp-public`) y plugin Kong

> **Corrección de hallazgos anteriores:** RS256/JWKS y servidores gRPC de IAM están implementados (`JwtTokenProvider`, `JwksController`, `GrpcServerLifecycle`). El *deny-list* sigue en memoria. No confundir un servidor gRPC implementado con un cliente o despliegue demostrado; véanse secciones 7.3–7.5.

---

4. Modelo de datos

4.1 Diagrama entidad–relación

El modelo se materializa en **una base de datos SQL Server** llamada `school-guardian`, organizada por **esquema-por-servicio** (patrón *schema-per-service*). El DBML canónico es `db-school-guardian.dbml` (34 tablas agrupadas en 9 esquemas). Por su extensión, el ER se presenta por dominios.

Dominio de identidad y acceso (esquema `Iam`):

```
erDiagram

    Role ||--o{ Profile : "tiene"

    Role ||--o{ PermissionsRole : "agrupa"

    Permissions ||--o{ PermissionsRole : "otorga"

    Profile ||--o{ SessionProfile : "abre"

    Profile ||--o{ TermsAcceptance : "acepta"

    Profile {

        uuid Id PK
```

```
        uuid PersonId FK

        uuid CampuseId FK

        varchar PasswordHash

        tinyint RoleId FK

        status Status

    }

    Role {

        tinyint ID PK

        varchar Name

        status Status

    }
```

```
    SessionProfile {


        int ID PK


        uuid ProfileID FK


        datetime2 DateStart


        datetime2 DateEnd


        statusSession StatusSession


    }
```

Figura 4.1 — ER del dominio de identidad.

Dominio de personas y familias (esquema `UserManagement`):

```
erDiagram


    Person ||--o{ Profile : "es"


    Family ||--o{ FamilyMember : "incluye"
```

```
    Profile ||--o{ FamilyMember : "pertenece"



    Profile ||--o{ DriverLicense : "posee"



    Person {



        uuid Id PK



        varchar Name



        varchar LastName



        varchar IdentificationNumber



        varchar Email



        bigint Phone



        date DateBirth



    }
```

```
    Family {

        uuid Id PK

        varchar Name

        status Status

    }

    FamilyMember {

        uuid Id PK

        uuid FamilyId FK

        uuid ProfileId FK

        RelationshipType RelationshipType

    }
```

```
    DriverLicense {

        uuid ID PK

        uuid ProfileId FK

        varchar LicenseNumber

        date LicenseExpirationDate

    }
```

Figura 4.2 — ER de personas y familias.

Dominio institucional (`School` + `Geographic`):

```
erDiagram

    City ||--o{ School : "ubica"

    City ||--o{ Stop : "ubica"

    School ||--o{ SchoolCampus : "tiene"
```

```
    School ||--o{ SchoolAdmin : "administra"

    SchoolCampus ||--o{ Profile : "adscribe"

    School {

        uuid Id PK

        uuid CityId FK

        varchar Name

        varbinary Logo

        status Status

    }

    SchoolCampus {

        uuid Id PK
```

```
        uuid SchoolId FK



        varchar Name



        varchar Address



    }



    SchoolAdmin {



        uuid Id PK



        uuid SchoolId FK



        uuid ProfileId FK



    }



    City {



        uuid Id PK
```

```
        varchar Name

        varchar Country

    }
```

Figura 4.3 — ER institucional y geográfico.

Dominio de rutas, flota y seguimiento (`Route`, `Bus`, `Gps`, `Notification`):

```
erDiagram

    SchoolCampus ||--o{ Bus : "asigna"

    SchoolCampus ||--o{ Route : "origina"

    Model ||--o{ Bus : "tipo"

    Brand ||--o{ Model : "marca"

    GpsDevice ||--o{ GpsLocation : "reporta"

    GpsDevice ||--|| Bus : "equipa"
```

```
    Bus ||--o{ DriverAssignemts : "conduce"

    Profile ||--o{ DriverAssignemts : "asignado"

    Route ||--o{ RouteStop : "contiene"

    Stop ||--o{ RouteStop : "incluida"

    Route ||--o{ RouteBusAssignments : "opera"

    Bus ||--o{ RouteBusAssignments : "opera"

    RouteBusAssignments ||--o{ RouteSchedule : "programa"

    Route ||--o{ RouteExecution : "ejecuta"

    Bus ||--o{ RouteExecution : "recorre"

    Profile ||--o{ RouteExecution : "conduce"

    RouteStop ||--o{ RouteStudentAssignments : "sube"
```

```
    Profile ||--o{ RouteStudentAssignments : "asignado"

    RouteExecution ||--o{ Boarding : "registra"

    RouteExecution ||--o{ Alert : "genera"

    AlertType ||--o{ Alert : "clasifica"

    Alert ||--o{ AlertRecipient : "notifica"

    Profile ||--o{ DeviceToken : "registra"

    Boarding {

        uuid Id PK

        uuid RouteExecutionId FK

        uuid ProfileId FK

        uuid RouteStopId FK
```

```
        datetime2 DateTime



        BoardingType BoardingType



    }



    GpsLocation {



        uuid ID PK



        uuid GpsDeviceID FK



        decimal Latitude



        decimal Longitude



        decimal Speed



        decimal Course



        datetime2 DateTime
```

```
    }
```

Figura 4.4 — ER de rutas, flota, GPS y notificaciones.

4.2 Diccionario de datos

A continuación se documentan las tablas principales con sus campos, tipos y restricciones. La fuente única es `db-school-guardian.dbml`.

Esquema `Iam`.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
Profile	Id	uuid	PK, not null

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	PersonId	uuid	FK → Person.Id, not null
	Campuse	uui	FK → SchoolCampus.Id,

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	Id	d	null
	PasswordHash	varchar	not null

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
		(1 0 0)	
	RoleId	t i n y i n t	FK → Role.Id, not null
	Sta	s t	not null,

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	tus	atus	default `Active`
Role	ID	tinyint	PK, not null

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	Name	varchar(20)	not null, unique
	Description	varchar(100	not null

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
		)	
	Status	status	not null, default `Active`
SessionProfile	ID	int	PK, increment
	ProfileID	uuid	FK → Profile.ID, not

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
		d	null
	DateStart/DateEnd	datetime2	not null
	IPAddress	varchar(50)	not null

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	StatusSession	StatusSession	not null, default `Active`
Permissions	Id	tinyint	PK, increment
	TypePermissions	varchar	not null

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
		(100)	
	Description	varchar(150)	not null
PermissionsRole	Id	tinyint	PK, increment

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	PermissionsId	tinyint	FK → Permissions.Id, not null
	RoleId	tinyint	FK → Role.Id, not null
TermsAcceptance	Id	uuid	PK

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	ProfileId	uuid	FK → Profile.Id, not null
	StudentProfileId	uuid	FK → Profile.Id, null

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	Terms Version	varchar(20)	not null
	Acceptada		not null

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	tedAt	timez	
	IpAddress	varchar(50)	null
	Chan	varc	not null, default `mobil`

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	nel	har(20)	e

Esquema `UserManagement`.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
Person	Id	uuid	PK, not n

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
			null
	Name / LastName	varchar(50)	not null
	IdentificationType	Identificationtype	not null, defaultTI
	IdentificationNu	varchar(2	not

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	mber	0)	null, unique
	Email	varchar(50)	not null, unique
	Phone	bigint	not null
	ResidenceAddress	varchar(50)	not nu

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
			ll
	DateBirth	date	not null
Family	Id	uuid	PK
	Name	varchar(50)	not null
	Observations	varchar(100)	not nu

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
			ll
	Status	status	not null, default Active
FamilyMember	Id	uuid	PK
	FamilyId	uui	FK

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
		d	→ Family.Id, not null FK → Profile.Id, not n
	ProfileId	uuid	

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
			null default Parent
	RelationshipType	RelationshipType	
DriverLicense	ID	uuid	PK
	ProfileId	uuid	FK → Profil

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
			e.Id, not null
	License Number	varchar(20)	not null, unique
	License ExpirationDate	date	not null

Esquema `School`.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
School	Id	uuid	PK	Colegio.
	CityId	uuid	FK → City.Id, notnull	Ciudad.
	Logo	varbinary(	notnull	Logo.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
	Name	max) varchar(30)	not null	Nombre.
	Address	varchar(30)	not null	Dirección.
	Phone	int	not null	Teléfono

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
	Email	varchar(50)	not null	Correo.
	Website	varchar(100)	null	Sitio web.
	Theme	varchar(20	null	Tema visual.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
School Campus	Id	uuid	PK	Sede.
	SchoolId	uuid	FK → School.Id, not null	Colegio.
	Name /	varcha	not nu	Nombre

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
SchoolAdmin	Id	uuid	PK	Identificador único del administrador escolar.
	SchoolId	uuid	FK → School(Id)	Vínculo con el colegio.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Administrador.	Id	uuid	chool.Id, notnull	o.
	Profile	uuid	FK → Profile.Id, notnull, u	

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
			nique	

Esquema `Geographic`.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
City	Id	uuid	PK	Ciudad.
	Name	varchar	notnull	Nombre

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
				.
	Country	varchar(30)	not null	País.

Esquema `Fleet` (grupo *Bus*).

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
Bus	Id	uuid	PK, not null
	Cam	uui	FK → School Campu

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	pusedId	d	s.Id, not null
	SoatValidity	date	not null
	GpsDeviceId	uuid	FK → GpsDevice.Id, not null, unique
	Capacit	tinyint	not null

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	y		
	Plate	varchar(15)	not null, unique
	ModelId	tinyint	FK → Model.Id, not null
Brand	Id	tinyint	PK / —
	/ Name	/ varchar(3	

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
Model	Id / BrandId / Name	tinyint / tinyint / varchar(30)	PK / FK / —
DriverAssignemts	Id	uuid	PK

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	ProfileId	uuid	FK → Profile.Id, not null
	BusId	uuid	FK → Bus.Id, not null
	AssignedFrom	date	not null / null

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	/AssignedTo		

> Se conserva el nombre físico `DriverAssignemts` (tal como está en la base y el DBML), aunque contiene una errata ortográfica.

Esquema `Route`.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
Route	Id	uuid	PK
	CampusId	uu	FK → School

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	d	id	Campus.Id, not null
	Name / TargetSector	varchar(30)	not null
	StartTime / EndTime	time	not null
Stop	Id	uuid	PK

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	CityId / SchoolId	uuid	FK, not null
	Name	varchar(30)	not null
	Address	varchar(10	not null

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
		0)	
	Longitude / Latitude	decimal(10,7)	not null
RouteStop	Id	uuid	PK
	RouteId /	uu	FK, not

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	StopId	id	null
	OrderSequence	int	not null
RouteStudentAssignments	Id	uuid	PK

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	ProfileId	uuid	FK → Profile.Id, not null
	RouteStopId	uuid	FK → RouteStop.Id, not null
RouteBusAssignments	Id	uuid	PK

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	BusId / RouteId	uuid	FK, not null
RouteSchedule	Id	uuid	PK
	RouteBusAssignmentsId	uuid	FK, not null

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	DayOfWeek	DayOfWeek	not null, default `Monday`
	Direction	varchar(10)	not null
	StartTime	time	not null

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
RouteExecution	ID	uuid	PK
	BusId / DriverId	uuid	FK, not null
	RouteId	uuid	FK, null
	StartDateTime / EndDateTi	dat	not null / null

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	me	etime2	

Esquema `Gps`.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
GpsDevice	ID	uuid	PK	Dispositivo GPS.
	Imei	var	not null,	IMEI

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
	ei	char(20)	unique	Id.
	LastConnection	datetime2	not null	Última conexión.
	GpsStatus	bit	not null	Estado.
GpsLoc	ID	uuid	PK	Lectur

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
ubicacion	GpsDeviceID	uuid	FK → GpsDevice.ID, not null	Dispositivo.
	Latitude/Longitud	decimal(10,7	not null	Coordenadas

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
	e	)		.
	Speed/Course	decimal(8,2)	not null	Velocidad y rumbo.
	DateTime	datetime2	not null	Marca temporal.

Esquema `Notification`.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
Boarding	Id	uuid	PK
	RouteExecutionId / ProfileId / RouteStopId	uuid	FK, not null
	DateTime	datetime2	not null

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
	BoardingType	BoardingType	not null, default 0 N_BOARD
Alert	Id	uuid	PK
	RouteExecutionId / ProfileId	uuid	FK, not null
	AlertTypeId	tinyint	FK → AlertT

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
AlertType	Id	tinyint	PK, incr
	Description / AcknowledgedAt	varchar(100) / datetime2	type.Id, notnull null

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
pe		nt	ement
	Name / Description	varchar / varchar	notnull
	UrgencyLevel	tinyint	notnull
AlertRecipien	ID	uuid	PK

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
t	AlertId / ProfileId	uuid	FK, not null
	DateTimeRead	datetime2	not null
DeviceToken	Id	uuid	PK
	ProfileId	uuid	FK → Profile.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
			Id, notnull
	ExpoToken	varchar(300)	notnull, unique
	UpdatedAt	datetime2	notnull

Esquema `Settings` (grupo *Configuration*).

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
SecuritySettings	Id	tinyint	PK, increment
	NameSettings	varchar(100)	notnull, uniique
	ValueSettings	varchar	notnu

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
		(100)	ll
	Description	varchar(150)	notnull
PasswordPolicies	Id	tinyint	PK, incrementent
	MinLongitude / MaxLongitude	tinyi	notnu

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
		int	null
	RequiresCapitalLetters / RequiresNumbers / RequiresSymbols	tinyint	not null
	ExpirationDays	tinyin	not nu

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones
		t	ll

4.3 Índices, vistas, procedimientos almacenados y triggers

Se verificaron los *changelogs* de Liquibase de cada módulo (`database/ms-*-db/`). La conclusión es explícita:

- **Vistas:** no existen. Los changelogs `05-view` de todos los módulos contienen `databaseChangeLog: []`.
- **Funciones:** no existen. Changelogs `06-functions` vacíos.
- **Procedimientos almacenados:** no existen. Changelogs `07-procedure` vacíos.
- **Triggers:** no existen. Changelogs `08-triggers` vacíos.
- **Tipos definidos por usuario:** no existen. Changelogs `02-types` vacíos.
- **Índices:** no se declaran índices explícitos adicionales a las claves primarias y restricciones `unique` definidas en el DDL de tablas. Las claves foráneas generan los índices implícitos propios del motor.

> **Hallazgos del modelo de datos:** (1) existe una carpeta `ms-audit-db` **vacía** (el servicio de auditoría fue eliminado del proyecto, ver commits `58ddf08` y `102fbb2`), por lo que **no hay**

> **esquema `Audit`**; (2) no hay un grupo `Exceptional` independiente en el DBML aunque el microservicio ms-exceptional persiste datos; (3) el diccionario se documenta a nivel de tipo y restricción del DBML; los detalles de colación, `NULL`/`NOT NULL` a nivel de columna y precisión se conservan en los changelogs Liquibase.

4.4 Estrategia de respaldo y recuperación

El repositorio **no incluye** scripts de respaldo ni política de retención documentada para la base de datos. Por transparencia, se documenta la limitación y se recomienda la siguiente estrategia basada en las capacidades del motor:

- **Respaldo completo diario** de la base `school-guardian` (SQL Server `BACKUP DATABASE`).
- **Respaldos diferenciales** cada 6 horas y **respaldos de log** cada 15 minutos en modo de recuperación completa (reduce el RPO a menos de 15 minutos).
- **Persistencia del volumen** de datos SQL Server mediante volumen Docker dedicado (el `docker-compose.yaml` de `database/` usa un volumen para los datos).
- **Validación de restauración** periódica en un entorno aislado.
- **Recuperación ante desastres:** el SRS (RNF-08) fija objetivos de **RTO/RPO** por escenario (servicio < 2 min / 0; BD primaria < 5 min / < 1 s; zona de disponibilidad < 15 min / < 5 min; región < 4 h / < 1 h). *Nota:* estos objetivos provienen del requisito, no de una configuración verificada en el repositorio.

---

5. Estructura del código fuente

5.1 Repositorios y estrategia de ramas

El proyecto **no vive en un único repositorio**: el código se distribuye en repositorios git independientes (`backend`, `database`, `scholl-guardian-project`, entre otros). El proyecto usa **Conventional Commits** y ramas por propósito: `main` (estable), `dev` (integración), `feat/*`, `fix/*`, `chore/*`, `hotfix/*`.

Área	Contenido	Rama observada
Documento	Entregables bilingües y este manual	`main`

Área	Contenido	Rama observada
Base de datos	DBML, changelogs Liquibase y compose de SQL Server	trabajo sobre una única rama (`database`)
Backend	10 microservicios, Kafka y gateway	ramas por microservicio/feature
Frontend	Web, móvil y gps-backend	ramas por feature (p. ej. `fix/legal-page-shared-imports`)

5.2 Árbol de carpetas y paquetes

Backend (por servicio):

```
backend/




├── ms-api-gateway/           # Kong (config declarativa kong/kong.yml,
docker-compose.yml)
```

```
├── ms-iam/                    # Java 21 + Spring Boot 4.1.1 (hexagonal)
│   ├── pom.xml
│   ├── Dockerfile
│   └── src/main/java/com/school_guardian/ms_iam/
│       ├── domain/{model,port/{in,out},event,exception}
│       ├── application/{dto,usecase}
│       └── infrastructure/{config,messaging,persistence,security,web}
├── ms-user-management/        # .NET 10
├── ms-school-management/      # .NET 10 (+ servidor gRPC)
├── ms-fleet/                  # .NET 10
├── ms-route/                  # .NET 10 (+ servidor gRPC)
```

```
├── ms-notification/          # .NET 10 (consumidor Kafka + push Expo)

├── sg-ms-forgot-information/ # .NET 10 (OTP por correo/SMS)

├── ms-configuration/         # .NET 10

├── ms-exceptional/           # .NET 10

└── kafka/                    # Broker + init/create-topics.sh + topics.conf
```

Cada servicio .NET repite el layout estándar descrito en la sección 3.3.

Base de datos (`database/`):

```
database/

├── db-school-guardian.dbml       # Modelo canónico (34 tablas, 9 esquemas)

├── docker-compose.yaml           # SQL Server 2022 + contenedores Liquibase

├── .env / .env.example
```

```
├── ms-iam-db/        {01-ddl,02-types,05-view,06-functions,07-
procedure,08-triggers}/changelog.yaml



├── ms-user-management-db/



├── ms-school-db/



├── ms-geographic-db/



├── ms-fleet-db/



├── ms-route-db/



├── ms-gps-db/



├── ms-notification-db/



├── ms-settings-db/



└── ms-audit-db/                  # VACÍA (servicio eliminado)
```

Frontend (`scholl-guardian-project/`):

```
scholl-guardian-project/
├── dvlp-front/
│   ├── dvlp-web/                  # Angular 21 (src/app/{core,features,shared})
│   └── dvlp-movil/guardian-escolar/  # React Native + Expo
├── gps-backend/gps-backend/       # Java 21 + Spring Boot (TCP + REST /api/gps)
├── scripts/verify-api.sh          # Smoke test frontend→Kong→microservicios
├── docs/                          # Material de gestión/análisis
└── docker-compose.yml             # Solo frontend web + túneles Cloudflare
```

Frontend web (Angular), estructura de `src/app/`:

```
src/app/
├── core/
```

```
|   ├── guards/role.guard.ts
|   ├── services/  (auth, buses, routes, stops, students, …, auth.interceptor.ts)
|   ├── http/problem-detail.ts
|   ├── models/    (bus, city, family, route, school, stop, student)
|   └── validators/form-validators.ts
├── features/
|   ├── public/    (home, contact, auth/login, auth/forgot-password, legal/terms, legal/privacy)
|   ├── admin/     (users/pages/{students,guardians,drivers,families}, routes-buses/pages/{buses,routes,stops})
|   ├── dashboard/ (dashboard-admin, dashboard-superadmin)
|   ├── profile/pages/ (information-admin, change-email, change-password, change-contact)
```

```
│   └── superadmin/ (admins/pages/admins, schools/pages/schools)



├── shared/        (components/{cards,modal,navbar,location-map,…},
directives, footer, main)



├── app.config.ts  (router, Http con interceptor, hydration, i18n)



└── app.routes.ts  (rutas con roleGuard)
```

5.3 Convenciones de codificación y nomenclatura

Aspecto	Convención	Evidencia
API REST	Sustantivos en plural, versión en el prefijo (`/api/v1/…`)	controladores de todos los servicios
Rutas internas Kong	Prefijo por servicio (`/user`, `/fleet`, `/school-management`, `/route`, `/notification`)	`kong.yml`
Entid	PascalCase en tablas y columnas; esquemas por	`db-school-guardian.dbml`

Aspecto	Convención	Evidencia
ades/BD	servicio	
.NET	C# con `PascalCase` para tipos/métodos; puertos con prefijo `I` (`IBusRepository`)	`Domain/Ports`
Java	Paquete base `com.school_guardian.ms_iam`; `camelCase` en métodos; Spring stereotypes	`ms-iam/src/main`
Angular	Componentes standalone; alias de rutas `@core/*`, `@features/*`, `@shared/*`	`tsconfig.json`
Commits	Conventional Commits (`feat:`, `fix:`, `chore:`)	historial de los repositorios
Documentación	`kebab-case.md`, IDs estables (`RF`, `RNF`, `HU`, `UC`…)	repositorios del proyecto
Fr	Componentes por tipo	`guardian-`

Aspecto	Convención	Evidencia
ontend (móvil)	(`buttons`, `cards`, `inputs`, `modals`) y `features`	`escolar/src`

5.4 Dependencias y librerías (versión y licencia)

Backend .NET (común): ASP.NET Core (`net10.0`), Entity Framework Core 10.0.12, AutoMapper 16.2.0, Confluent.Kafka 2.15.1, Grpc.AspNetCore 2.84.0, Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer 10.0.12, Scalar.AspNetCore 2.17.10, Twilio 8.0.2 (solo forgot-information). Licencias: mayoría **MIT**; EF Core y ASP.NET Core **MIT**; AutoMapper **MIT**; Confluent.Kafka **Apache-2.0**; Grpc.AspNetCore **Apache-2.0**; Twilio **MIT**.

Backend Java: Spring Boot 4.1.1 (Apache-2.0), Spring Data JPA / Security / Kafka (Apache-2.0), jjwt 0.12.5 (Apache-2.0), springdoc-openapi 3.0.0 (Apache-2.0), scalar-webmvc 0.6.63 (MIT), Lombok (MIT), mssql-jdbc (MIT).

Web (Angular):

Paquete	Versión	Licencia
@angular/core, common, router, forms, platform-browser, platform-server	21.2.9	MIT

Paquete	Versión	Licencia
@angular/material / @angular/cdk	21.2.3	MIT
@angular/ssr	21.2.10	MIT
@angular/cli / @angular/build	21.2.7	MIT
@ngx-translate/core / http-loader	17.0.0	MIT
rxjs	7.8.2	Apache-2.0
tslib	2.	0B

Paquete	Versión	Licencia
	8.1	SD
zone.js	0.16.3	MIT
leaflet	1.9.4	BSD-2-Clause
@phosphor-icons/web	2.1.2	MIT
express	5.2.1	MIT
typescript	5.9.3	Apache

Paquete	Versión	Licencia
		-2.0
vitest	4.1.0	MIT
prettier	3.8.1	MIT
jsdom	28.1.0	MIT

Móvil (React Native / Expo):

Paquete	Versión	Licencia
expo	57.0.2	MIT

Paquete	Versión	Licencia
	7	
react / react-dom	19.2.3	MIT
react-native	0.86.3	MIT
@react-navigation/native / stack / bottom-tabs	7.x	MIT
react-native-maps	1.27.2	MIT
react-native-svg	15.15.4	MIT
react-native-qrcode-svg	6.3.26	MIT

Paquete	Versión	Licencia
i18next / react-i18next	26.x / 17.x	MIT
@react-native-async-storage/async-storage	2.2.0	MIT
expo-location	57.0.20	MIT

GPS backend: Spring Boot (Apache-2.0), mssql-jdbc (MIT), Lombok (MIT).

> **Nota de licencias:** la tabla anterior se verificó directamente en los `package.json`/`pom.xml`/`.csproj` del proyecto.

---

6. Descripción de módulos y componentes

Esta sección describe cada servicio: su responsabilidad, los casos de uso y clases principales, sus entradas/salidas y sus dependencias. Los endpoints concretos se

detallan en la sección 7.

6.1 ms-iam (identidad y acceso)

- **Responsabilidad:** autenticación, emisión y validación de JWT, perfiles/roles, sesiones, términos y aceptaciones; expone endpoints internos de gestión de perfil.
- **Casos de uso y clases clave:** `AuthController`, `LoginService`, `RefreshTokenService`, `LogoutService`, `InMemoryTokenDenyList`, `CreateProfileService`, `PersonCreatedConsumer`, `PersonStatusChangedConsumer`, `JwtTokenProvider`, `JwksController`, `GrpcServerLifecycle`.
- **Entradas/salidas:** REST `/api/v1/auth/*` y JWKS; servidores gRPC `ProfileService` e `InternalProfileService`; eventos Kafka; persistencia en esquema `Iam`. Los antiguos endpoints REST internos `/api/profiles/**` no representan la integración actual.
- **Dependencias:** Spring Data JPA (SQL Server), Spring Security, Spring Kafka, jjwt.
- **Reglas de negocio:** BCrypt; access/refresh por defecto 60 minutos/7 días; gRPC protegido con metadata `x-internal-api-key` (sección 7.3).

6.2 ms-user-management (personas y familias)

- **Responsabilidad:** CRUD de personas por rol (estudiantes, conductores, acudientes, administradores), familias y licencias de conducción; es el **dueño del dato de la persona**.
- **Casos de uso/controladores:** `Admin/Driver/Parent/Student` controllers; `FamilyController`; `DriverLicenseController`; `ProfileLookupController` (`/api/profiles/{id}/exists`, `/name`). Publica eventos `student.created`, `driver.created`, `parent.created`, `admin.created` y `admin.school.updated`.
- **Entradas/salidas:** REST (`/api/{students,drivers,parents,admins,families,driver-licenses}`); cliente gRPC `SchoolManagementGrpcClient`; productor Kafka.
- **Dependencias:** EF Core (pool 60), AutoMapper, Confluent.Kafka, Grpc.Net.Client.
- **Reglas de negocio:** el colegio/sede se valida contra ms-school-management vía gRPC antes de crear; los datos se filtran por el colegio del token (tenant). Ejemplo de asignación: un administrador se vincula a un colegio (`LinkAdminSchool`).

6.3 ms-school-management (institucional)

- **Responsabilidad:** colegios y sedes; vínculo administrador↔colegio; **directorio escolar** consumido por otros servicios.

- **Casos de uso/controladores:** `SchoolController` (`/api/v1/schools`, incluido `with-campuses`), `CampusController`; servidor gRPC `SchoolManagementService` (RPC `GetAdminSchool`, `GetCampus`, `GetCampusByName`, `LinkAdminSchool`, `GetSchool`).
- **Entradas/salidas:** REST y **gRPC en `:5001` (h2c)**; salida a esquema `School`.
- **Dependencias:** EF Core (pool 64), AutoMapper, Grpc.AspNetCore.
- **Reglas de negocio:** una sede pertenece a un colegio; un administrador se vincula a un colegio mediante `SchoolAdmin`; el servicio es la **fuente autoritativa** de sedes/colegios para el resto del sistema.

6.4 ms-fleet (flota)

- **Responsabilidad:** parque automotor: buses, marcas/modelos y asignación de conductores a buses.
- **Casos de uso/controladores:** `BusController` (`/api/buses`), `VehicleTypesController`/`VehicleTypeController` (`/api/vehicle-types`).
- **Entradas/salidas:** REST; cliente `IamGrpcClient` a IAM para perfil/nombre y servidor `route.v1.RouteService` para rutas.
- **Dependencias:** EF Core, AutoMapper, cliente HTTP tipado.
- **Reglas de negocio:** placa única; un bus tiene un GPS único y una capacidad; la asignación de conductor tiene vigencia (`AssignedFrom`/`AssignedTo`).
- **Corrección del diagnóstico anterior:** `Grpc.AspNetCore` y `Protos/profile.proto` sí participan en la integración actual; no se sostiene el hallazgo de gRPC sin uso.

6.5 ms-route (rutas y viajes)

- **Responsabilidad:** rutas, paradas, asignaciones (bus, estudiantes), programación, ejecuciones y viajes.
- **Casos de uso/controladores:** `RouteController`, `RouteDetailController`, `RouteAssignmentController`, `StopController`, `TripController`, `CityController`; **servidor gRPC** `route.RouteService` (16 RPC).
- **Entradas/salidas:** REST y gRPC; clientes `FleetGrpcClient` y `FamilyGrpcClient` (sección 7.4).
- **Dependencias:** EF Core, AutoMapper, Grpc.AspNetCore, cliente HTTP tipado.
- **Reglas de negocio:** las paradas de una ruta tienen orden (`OrderSequence`); un viaje (`RouteExecution`) asocia bus y conductor; `GET /api/routes/current` devuelve la ruta vigente del usuario según el token.
- **Hallazgo:** `Confluent.Kafka` referenciado pero **no usado** en el código.

6.6 ms-notification (notificaciones)

- **Responsabilidad:** registro de escaneos de abordaje y notificación a acudientes (push Expo); almacén de tokens de dispositivos.
- **Casos de uso/controladores:** `ScanController`, `GuardianNotificationController`, `DeviceController`, `IncidentReportController`; `ProcessScanService`, `ReportIncidentService`; consumidores `StudentScannedConsumer` e `IncidentReportedConsumer`.
- **Entradas/salidas:** REST bajo `/api/notifications`; Kafka; clientes gRPC Family/Route y servidor Boarding; HTTPS a Expo.
- **Dependencias:** EF Core, Confluent.Kafka, HttpClient.
- **Reglas de negocio:** se persiste alerta antes de publicar; el consumidor resuelve destinatarios e intenta push. Ni persistencia ni procesamiento garantizan entrega (sección 7.5).
- **Hallazgo:** `MapOpenApi()`/`MapScalarApiReference()` se registran dos veces (duplicación).

6.7 sg-ms-forgot-information (recuperación y cambio de datos)

- **Responsabilidad:** recuperación de contraseña anónima y flujos de cambio de correo y de teléfono mediante OTP.
- **Casos de uso/controladores:** `PasswordController` (`/api/v1/password/{forgot,forgot/verify,reset}`), `EmailChangeController` (`/api/v1/email/change/*`), `PhoneChangeController` (`/api/v1/phone/change/*`), servicio `VerificationCodeService`.
- **Entradas/salidas:** REST con OTP sin JWT local (email/teléfono protegidos por Kong); `IdentityDirectoryGrpcClient` a IAM con metadata `x-internal-api-key`; SMTP y Twilio.
- **Dependencias:** EF Core, HttpClient, Twilio, SMTP.
- **Reglas de negocio:** los códigos OTP se validan con *pepper* (`OTP_HASH_PEPPER`); límite de 10 req/min por IP y un limitador interno por perfil; los flujos de teléfono responden `503` si Twilio no está configurado; validación *fail-fast* de SMTP/clave interna fuera de `Development`.

6.8 ms-configuration (configuración)

> **Antecedente histórico no verificado como servicio actual.** Se conserva la descripción previa; no se incluye en el conteo ni diagramas actuales.

- **Responsabilidad:** ajustes de la plataforma y políticas de contraseñas.
- **Casos de uso/controladores:** `SettingController` (`/api/settings`),

`PasswordPolicyController` (`/api/password-policies`).

- **Entradas/salidas:** REST; salida al esquema `Settings`.
- **Dependencias:** EF Core.
- **Reglas de negocio:** las operaciones de escritura están limitadas a 30 req/min (`writes`).

6.9 ms-exceptional (usos excepcionales)

> **Antecedente histórico no verificado como servicio actual.** Se conserva la descripción previa; no se incluye en el conteo ni diagramas actuales.

- **Responsabilidad:** registrar novedades de conductores y rutas (eventos excepcionales).
- **Casos de uso/controladores:** `DriverUsageController` (`/api/driver-usages`), `RouteUsageController` (`/api/route-usages`).
- **Entradas/salidas:** REST; persistencia propia.
- **Dependencias:** EF Core.
- **Nota:** el servicio no tiene ruta en Kong (no es accesible desde el exterior en la configuración actual).

6.10 gps-backend (ingesta GPS)

- **Responsabilidad:** recibir tramas binarias de rastreadores GPS por **TCP** y exponer la última posición por REST.
- **Componentes clave:** `GpsTcpServer` (puerto TCP **8842**), `GpsFrameDecoder`, `GpsPacketRouter`, handlers por protocolo (`0x01` login, `0x13` heartbeat, `0x31` ubicación, `0x32` alarma, `0x50` LBS, `0x80` comando, `79 79` legacy), `GpsLocationService`/`GpsDeviceService` en memoria, `GpsAckService` (ACK con CRC-16).
- **Entradas/salidas:** TCP y REST `GET /api/gps/devices/{imei}`, `/{imei}/connected`, `/{imei}/location`; no se encontró `history` en los controladores inspeccionados.
- **Dependencias:** Spring Web MVC (el DataSource/JPA están **desactivados** en `application.properties`).
- **Limitación:** la persistencia es **en memoria** (mapas concurrentes), no SQL Server; REST 8080 y TCP 8842; `sg-ms-gps/Dockerfile` sí existe (Java 21). Esto no acredita una imagen desplegada.

6.11 API Gateway (Kong) y Kafka

- **Kong:** declara rutas a los ocho backend, incluido GPS; `sg-jwt` global, CORS

común por servicio y límites específicos de IAM/login (no un límite común a todos).
- **Kafka:** nueve tópicos declarados, incluidos `admin.school.updated`, `user.status.changed` e `incident.reported` (sección 7.5); broker activo no comprobado.

6.12 Frontend web y móvil

- **Web (Angular 21):** SPA con *roleGuard*; rutas públicas (home, contacto, login, recuperación, términos, privacidad), de administrador (usuarios, flota, rutas, perfil, cambios de datos) y de superadministrador (admins, colegios). Servicios REST por dominio contra Kong. SSR/pre-render configurable; i18n con 4 idiomas (es, en, fr, pt); interceptor que añade el token y renueva ante 401.
- **Móvil (React Native/Expo):** login, datos personales, familia, notificaciones, ruta, perfil, seguridad, recuperación, idioma y apariencia; consumo de API mediante `apiClient` con renovación de token; mapa (`react-native-maps`), cámara/QR (`expo-camera`, `react-native-qrcode-svg`) y ubicación (`expo-location`).
- **Hallazgos:** no hay *lazy loading* real en la web (todos los componentes se importan directamente); `core/interceptors/auth.interceptor.ts` está **vacío** (el interceptor real es `core/services/auth.interceptor.ts`).

---

7. Documentación de APIs e integraciones

7.1 Endpoints

La puerta de entrada pública es **Kong** en `http://<host>:8000`. Kong enruta por prefijo; los servicios reciben las peticiones en su puerto interno `8080`. La tabla siguiente resume los servicios expuestos y su prefijo.

Servicio	Prefijo en Kong	Upstream
ms-iam	`/api/v1/auth` (strip_path = false)	`http://ms-iam:8080`
ms-user-management	`/user`	`http://ms-user-management:808`

Servicio	Prefijo en Kong	Upstream
ms-fleet	`/fleet`	`http://ms-fleet:8080`
ms-school-management	`/school-management`	`http://ms-school-management:8080`
ms-notification	`/notification` (GET/POST/PUT/PATCH/DELETE/OPTIONS)	`http://ms-notification:8080`
ms-route	`/route`, `/trip`	`http://ms-route:8080`
ms-forgot-information	`/api/v1/password`, `/api/v1/email/change`, `/api/v1/phone/change` (strip_path = false)	`http://ms-forgot-information:8080`
ms-gps	`/api/gps` (strip_path = false)	`http://ms-gps:8080`

Borde verificado en configuración, no en producción. `sg-ms-api-gateway/kong/kong.yml:13–24` enumera `/api/v1/auth/login`, `/refresh`, `/logout`, `/health` (cada uno bajo `/api/v1/auth`), `/api/v1/password` y `/.well-known/jwks.json` como públicos. Son entradas concretas, **no** todo `/api/v1/auth`; `handler.lua:79–85` las compara por **prefijo**, no por igualdad estricta. `/profile`, `/terms/*`, email/teléfono y GPS requieren access token en el borde. CORS reutiliza la lista explícita de orígenes, credenciales y métodos/headers de `kong.yml:66–103`;

no equivale a autorización. El plugin JWT no contiene excepción explícita para OPTIONS: validar preflight y orden de plugins en entorno autorizado antes de concluir compatibilidad del navegador. La ruta JWKS GET usa `strip_path=false`.

ms-iam.

Método	Ruta	Descripción
GET	`/api/v1/auth/profile`	Perfil del usuario autenticado.
POST	`/api/v1/auth/login`	Inicia sesión; devuelve access token y cookie de refresh.
POST	`/api/v1/auth/refresh`	Renueva el access token usando la cookie.
POST	`/api/v1/auth/logout`	Cierra sesión e invalida el token.
GET	`/api/v1/auth/terms/status`	Estado de aceptación de términos.
GET	`/api/v1/auth/terms/acceptances`	Historial de aceptaciones.
POST	`/api/v1/auth/terms/accept`	Acepta términos vigentes.

ms-user-management (prefijo `/user`).

Método	Ruta	Descripción
POST/GET	`/api/admins`	Crea / lista administradores.
GET/PUT/DELETE	`/api/admins/{id}`	Consulta / actualiza / elimina administrador.
GET	`/api/admins/search`	Búsqueda.
POST/GET	`/api/drivers` · `/api/parents` · `/api/students`	Mismos verbos que admins.
GET/PUT	`/api/drivers/{id}` · `/api/parents/{id}` · `/api/students/{id}`	Detalle/ actualización /eliminación.

Método	Ruta	Descripción
/DELETE		
POST/GET	`/api/driver-licenses`	Crea / lista licencias.
GET/PUT/DELETE	`/api/driver-licenses/{id}`	Detalle/ actualización /eliminación.
POST/GET	`/api/families`	Crea / lista familias.
GE	`/api/families/search` · `/api/families/{id}`	Búsqueda / detalle.

Método	Ruta	Descripción
T		
GET	`/api/families/student/{studentProfileId}/members`	Miembros acudientes de un estudiante.
PUT/DELETE	`/api/families/{id}`	Actualiza / elimina familia.
GET	`/api/profiles/{id}/exists` · `/api/profiles/{id}/name`	(Interno) Existencia y nombre de perfil.

ms-school-management (prefijo `/school-management`).

Método	Ruta	Descripción
POST	`/api/v1/schools` · `/api/v1/schools/with-campuses`	Crea colegio (con o sin sedes).
GET	`/api/v1/schools` · `/api/v1/schools/search` · `/api/v1/schools/{id}`	Lista / búsqueda / detalle.
G	`/api/v1/schools/{id}/`	Sedes

Método	Ruta	Descripción
ET	`campuses` · `/api/v1/schools/{schoolId}/campuses`	del colegio.
PUT	`/api/v1/schools/{id}` · `/with-campuses`	Actualiza colegio.
DELETE	`/api/v1/schools/{id}`	Elimina colegio.

ms-fleet (prefijo `/fleet`).

Método	Ruta	Descripción
GET	`/api/vehicle-types/brands` · `/api/vehicle-types/models`	Marcas y modelos.
POST/GET	`/api/buses`	Crea / lista buses.
GET	`/api/buses/search` · `/api/buses/{id}` · `/api/buses/assigned/{profileId}`	Búsqueda / detalle / buses de un conductor.
P	`/api/buses/{id}` ·	Actualiza /

Método	Ruta	Descripción
UT/PATCH/DELETE	`/api/buses/{id}/status`	cambia estado / elimina.
PUT/DELETE	`/api/buses/{busId}/driver`	Asigna / retira conductor.

ms-route (prefijo `/route`).

Método	Ruta	Descripción
POST/GE	`/api/routes` · `/api/routes/search` · `/api/routes/{id}`	Crea / lista / busca / detalle de rutas.

Método	Ruta	Descripción
PUT/DELETE	`/api/routes/{id}`	Actualiza / elimina ruta.
GET	`/api/routes/current` · `/api/routes/today` · `/api/routes/student/{id}`	Ruta vigente / del día / de un estudiante.
POST	`/api/routes/{routeId}/stops` · `/api/routes/{routeId}/students`	Añade parada / estudiante.
PUT	`/api/routes/{routeId}/bus`	Asigna bus a la ruta.
GET	`/api/routes/{routeId}/students/{studentProfileId}`	Verifica asignación de estudiante.
POST/GET	`/api/stops` · `/api/stops/search` · `/api/stops/{id}`	CRUD de paradas.

Método	Ruta	Descripción
POST	`/api/trips/start` · `/api/trips/end`	Inicia / finaliza viaje.
GET	`/api/trips/current`	Viaje en curso.
GET	`/api/cities`	Ciudades.

ms-notification (prefijo `/notification`).

Método	Ruta	Descripción
POST	`/api/v1/notifications/scan`	Registra un escaneo (abordaje) y dispara notificación.
GET	`/api/v1/notifications/guardian/{profileId}`	Notificaciones de un acudiente.
POST	`/api/v1/notifications/devices`	Registra token de dispositivo (Expo).

sg-ms-forgot-information (prefijo `/api/v1/password` externo; internamente `/api/v1/{password,email/change,phone/change}`).

Método	Ruta	Descripción
POST	`/api/v1/password/forgot`	Solicita OTP de recuperación.
POST	`/api/v1/password/forgot/verify`	Verifica OTP.
POST	`/api/v1/password/reset`	Restablece contraseña.
POST	`/api/v1/email/change/request` · `/verify` · `/new` · `/resend-new` · `/verify-new` · `/confirm`	Flujo de cambio de correo.
POST	`/api/v1/phone/change/request` · `/verify` · `/verification/request` · `/verification/resend` · `/verification/check`	Flujo de cambio de teléfono.
GET	`/health`	Salud del servicio.

ms-configuration (referencia histórica; servicio actual no verificado).

Método	Ruta	Descripción
GET	`/api/settings` · `/api/settings/{name}`	Lista / consulta ajuste.
PUT	`/api/settings/{name}`	Actualiza ajuste.
GET/PUT	`/api/password-policies` · `/api/password-policies/{id}`	Políticas de contraseña.

ms-exceptional (referencia histórica; servicio actual no verificado).

Método	Ruta	Descripción
GET/POST	`/api/driver-usages`	Novedades de conductor.
GET/POST	`/api/route-usages`	Novedades de ruta.

gps-backend.

Método	Ruta	Descripción
GET	`/api/gps/devices/{imei}`	Estado del dispositivo.
GET	`/api/gps/devices/{imei}/connected`	¿Está conectado?
GET	`/api/gps/devices/{imei}/location`	Última ubicación.
POST	`/api/gps/test/{imei}`	Inyección de prueba.

Ejemplo de petición y respuesta — inicio de sesión.

Solicitud:

```
POST /api/v1/auth/login



Content-Type: application/json









{
```

```
  "email": "admin@colegio.edu.co",



  "password": "Adm1n!Segura"



}
```

Respuesta `200 OK`:

```
{



  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiI3YzE...",



  "expiresIn": 3600,



  "roleId": 1,



  "personId": "3f2b8c10-...",



  "email": "admin@colegio.edu.co",



  "schoolId": "a1b2c3d4-..."
```

```
}
```

La respuesta establece la cookie `refresh_token` (`HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=None`, ruta `/api/v1/auth/refresh`, Max-Age derivado de la expiración; `RefreshCookieSupport.java:40–45`). El ejemplo no es una captura de producción.

Ejemplo de petición y respuesta — creación de un bus (a través de Kong).

Solicitud:

```
POST /fleet/api/buses

Authorization: Bearer <access_token>

Content-Type: application/json

{

  "plate": "ABC123",

  "capacity": 40,

  "modelId": 3,
```

```
  "campuseId": "9d8c7b6a-...",



  "gpsDeviceId": "1a2b3c4d-...",



  "soatValidity": "2027-05-31"



}
```

Respuesta `201 Created`:

```
{



  "id": "b7e6d5c4-...",



  "plate": "ABC123",



  "capacity": 40,



  "modelId": 3,



  "status": "Active"
```

```
}
```

Ejemplo de respuesta de error (RFC 7807).

```
{

  "type": "https://httpstatuses.com/400",

  "title": "Solicitud inválida",

  "status": 400,

  "detail": "La placa 'ABC123' ya está registrada.",

  "instance": "/fleet/api/buses"

}
```

7.2 Códigos de estado y errores

El backend adopta un esquema REST convencional; los errores de aplicación se exponen como **Problem Details (RFC 7807)** y el cliente web los interpreta mediante `core/http/problem-detail.ts`.

Código	Significado	Uso típico
200	OK	Consulta/actualización exitosa.
201	Created	Recurso creado (buses, rutas, estudiantes…).
204	No Content	Eliminación exitosa.
400	Bad Request	Validación de entrada fallida.
401	Unauthorized	Token ausente/expirado (el cliente intenta *refresh*).
403	Forbidden	Rol/permiso insuficiente o clave interna inválida.
404	Not Found	Recurso inexistente.
409	Conflict	Duplicado (placa, identificación, correo).
429	Too Many Requests	Límite de tasa excedido (Kong o middleware).
500	Internal Server Error	Error no controlado.
50	Service	Dependencia externa no configurada

Código	Significado	Uso típico
3	Unavailable	(p. ej. Twilio).

7.3 Autenticación y autorización

- **Emisor: ms-iam**, firma **RS256**, cabecera `kid`, claves públicas en `GET /.well-known/jwks.json`. `RsaKeyProvider` carga el par configurado o genera uno efímero si falta; reinicios y réplicas requieren gestión de claves estable.
- **Claims:** `iss`, `aud`, `sub` (ProfileId), `personId`, `roleId`, `role`, `type=access`, `jti`, `permissions` y, cuando corresponda, `email`, `documentNumber`, `campusId`, `schoolId`. Refresh incluye `type=refresh` y `jti`; no sirve como access token.
- **Vigencia:** constructor y `application.properties:55–56`: access **60 minutos**, refresh **7 días**; no comprobados en ejecución. Cookie `HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=None` (`RefreshCookieSupport.java:40–45`); no atribuirle la mitigación CSRF de `Strict`.
- **Revocación:** lista de tokens denegados **en memoria** (`InMemoryTokenDenyList`); no se comparte entre réplicas (limitación de escalado).
- **Cinco servicios .NET de negocio:** flota, rutas, colegios, usuarios y notificaciones registran `JwtBearer`, `UseAuthentication`, `UseAuthorization` y `MapControllers().RequireAuthorization()`. Cada `JwtAuthenticationExtensions` exige firma RS256/JWKS, issuer, audience, expiración y `type=access`; no confía en `X-User-*` como identidad.
- **Permisos/roles:** filtros `RequirePermission` verifican `permissions` (p. ej. buses/estudiantes/rutas); `RequireRole` verifica `roleId` (p. ej. colegios y notificaciones); `RequireProfile` exige perfil válido. Devuelven 401 sin identidad y 403 por permiso/rol insuficiente. No se certifica cobertura exhaustiva ni aislamiento multitenant por la sola presencia del filtro.
- **Excepción de recuperación:** `sg-ms-forgot-information/Program.cs` no registra JWT ni autorización global. Sus controladores usan OTP y limitadores; Kong permite anónimamente el prefijo `/api/v1/password`, pero exige JWT en `/api/v1/email/change` y `/api/v1/phone/change`. Protección en el borde y protección local no son equivalentes.
- **Autorización interna gRPC:** IAM protege `ProfileService` e `InternalProfileService` mediante metadata `x-internal-api-key` y `InternalApiKeyInterceptor`; flota aplica interceptor al servidor gRPC. No se extiende automáticamente la autorización de controladores a

`MapGrpcService`.

- **Roles del sistema:** `ADMIN=1`, `STUDENT=2`, `DRIVER=3`, `PARENT=4`, `SUPER_ADMIN=5` (semillas `001-insert-roles.sql` y `002-insert-rol-super-admin.sql`). El frontend aplica `roleGuard` para restringir rutas por rol.

7.4 Integraciones con sistemas externos

Integración	Protocolo / Formato	Credenciales	
Rastreadores GPS → gps-backend	TCP binario (protocolo	—	Puertos 0x ubicación, comando,

Integración	Protocolo / Formato propietario, tramas con CRC-16)	Credenciales

Integración	Protocolo / Formato	Credenciales	
Servicios ↔ Kafka	TCP Kafka (KRaft)	—	Tópicos de
ms-user-management → ms-school-management	gRPC (HTTP/2	—	`http://m`

Integración	Protocolo / Formato	Credenciales	
ms-fleet → ms-iam	gRPC	`x-internal-api-key`	`usermana` existencia y
ms-route → ms-fleet	gRPC	`x-internal-api-key`	`route.v1` detalles (2
ms-route / ms-notification → ms-user-management	gRPC	No interceptor de clave verificado	`family.F` también re
ms-notification → ms-route	gRPC	No interceptor de clave verificado	`route.Ro` copia del c
sg-ms-forgot-information → ms-iam	gRPC	`x-internal-api-key`	`iam.v1.I` teléfono y
Cliente no localizado → ms-	gRP	Revisar exposición	`boarding` `ountAtSt`

Integración	Protocolo / Formato	Credenciales	
notification	C	interna	
ms-notification → Expo	HTTPS/JSON	—	`https://`
sg-ms-forgot-information → Twilio	HTTPS/JSON	`TWILIO_*`	Verificación
sg-ms-forgot-information → SMTP	SMTP/TL	`SMTP_*`	Envío de c

Integración	Protocolo / Formato	Credenciales	
Clientes → Edge	S H T T P S (C l o u d f l a r e T u n n e l e n d e	—	`cloudfla` contraseña

Integración	Protocolo / Formato (sarrollo)	Credenciales

Gestión de credenciales: las credenciales externas se inyectan por **variables de entorno** y **no** se exponen a los clientes. La sección 8.4 y la sección 9 detallan el estado de la gestión de secretos y los hallazgos asociados.

Límite de arquitectura observado: no toda lectura entre dominios usa gRPC. `sg-ms-notification/src/ms-notification.Api/Infrastructure/Persistence/Directory/{StudentDirectory,SchoolDirectory}.cs` consulta perfiles/personas y une perfiles, sedes y administradores; `NotificationContext.cs:49–64` mapea tablas `Iam`, `UserManagement` y `School`. En rutas, `TripBoardingQueryRepository.cs:41–54` intenta consultar EF y retorna cero al fallar, no llama al servidor Boarding. La existencia de ese servidor no prueba su uso ni éxito del conteo.

7.5 Mensajería (Kafka)

Tópico	Productor	Consumidor	Propósito
`student.created`	ms-user-management	ms-iam	Sincronizar perfil de estudiante.
`driver.created`	ms-user-management	ms-iam	Sincroni

Tópico	Productor	Consumidor	Propósito
`parent.created`	ms-user-management	ms-iam	zarperfil del conductor. Sincroniza perfil del

Tópico	Productor	Consumidor	Propósito
`admin.created`	ms-user-management	ms-iam	acudiente. Sincronizar perfil del administrad

Tópico	Productor	Consumidor	Propósito
`admin.school.updated`	ms-user-management	ms-iam	Actualizar vínculo admin ↔ colegio.
`user.status.changed`	ms-user-management	ms-ia	Sincro

Tópico	Productor	Consumidor	Propósito
`profile.created`	ms-iam	*(ninguno en el repo* m	Notificación de perfil creado. Inicializar estado de cuenta.

Tópico	Productor	Consumidor	Propósito
`student.scanned`	ms-notification	ms-notificacion	Disparar la notificación de ingreso (sin consumidor).

Tópico	Productor	Consumidor	Propósito
`incident.reported`	ms-notification	ms-notification	Intento de push de incidente a estinatario.

Tópico	Productor	Consumidor	Propósito

Los **nueve** tópicos están declarados en `kafka/init/topics.conf:6–20`, con 1 partición y replicación 1; declaración no prueba creación en un broker activo. .NET serializa con `System.Text.Json` (PascalCase, enums numéricos por defecto); IAM asigna explícitamente nombres PascalCase con `JsonProperty`.

Payload real	Campos
`*.created` de personas	`EventId`, `PersonId`, `Email`, `IdentificationNumber`, `SchoolId`, `CampusId`
`admin.school.updated` / `user.status.changed`	`EventId`, `PersonId`, `SchoolId` / `EventId`, `PersonId`, `Email`, `Status` (texto)
`profile.created`	`EventId`, `ProfileId`, `PersonId`, `RoleId`
`student.scanned`	`BoardingId`, `AlertId`, `StudentProfileId`, `RouteExecutionId`, `BoardingType`, `Timestamp`, `StopName`, `StopAddress`, `Latitude`, `Longitude`
`incident.reported`	`AlertId`, `RouteExecutionId`, `ReportedByProfileId`, `AlertTypeId`, `Description`, `StudentsOnBoard`,

Payload real	Campos
	`Recipients`, `Timestamp`

Procesamiento y límites. IAM usa grupo `iam`; notificaciones usa `ms-notification-consumer` y `ms-notification-incident-consumer`, ambos `Earliest`. Los publicadores .NET esperan `ProduceAsync` con clave GUID aleatoria, no clave por entidad; IAM invoca `KafkaTemplate.send` sin esperar su resultado asíncrono. No se observó outbox transaccional, DLQ o registro de deduplicación por `EventId` en estos adaptadores. IAM captura/loguea errores del caso de uso y retorna; notificaciones captura errores y no configura commit manual ligado al éxito. Por ello no se promete reintento fiable, exactamente una vez ni orden por entidad fuera de la configuración declarada.

`CreateProfileService` rechaza persona existente (no es un upsert). `ProcessScanService` evita repetir un tipo explícito cuando ya es el estado vigente; sin tipo explícito alterna según estado, por lo que no equivale a idempotencia por solicitud. El consumidor de escaneos evita recrear destinatarios existentes, **pero vuelve a intentar push** al reprocesar. El de incidentes no registra una deduplicación persistente.

Estados distintos, sin garantía de entrega: (1) `Boarding`/`Alert` persistidos antes de publicar; (2) evento procesado por el consumidor; (3) envío HTTP a Expo intentado si hay tokens; (4) recibo de entrega al dispositivo, **no implementado/verificado aquí**. `ExpoPushNotifier` envía lotes de 100 y registra errores, pero no procesa tickets/recibos. `AlertRecipient.DateTimeRead` se inicializa al crear la fila: no demuestra lectura humana ni entrega. Un fallo entre guardado y publicación puede dejar alerta sin evento; éxito HTTP de la API o de Expo tampoco demuestra recepción.

Evidencia local (rutas relativas a `Proyecto`). `sg-ms-iam/src/main/java/com/school_guardian/ms_iam/infrastructure/{security/JwtTokenProvider.java:37–107,web/JwksController.java:21–23,messaging/PersonCreatedConsumer.java:19–47,config/KafkaConsumerConfig.java:31–81,grpc/GrpcServerLifecycle.java:53–57}`; `sg-ms-{fleet,route,school-management,user-management,notification}/src/*/Program.cs` y sus `Infrastructure/Auth/JwtAuthenticationExtensions.cs` (usuarios: `Shared/Infrastructure/Auth`); `sg-ms-notification/src/ms-notification.Api/{Application/UseCase/ProcessScanService.cs:153–175,Application/UseCase/ReportIncidentService.cs:101–108,Infrastructure/Messaging/Kafka/Consumer,Infrastructure/Messaging/Push/ExpoPushNotifier.cs:49–81}`. Contratos `.proto` de cada servicio son evidencia de RPC/mensajes, no de conectividad ni autenticación en ejecución. La matriz consolidada del catálogo distingue ambos `RouteService`.

---

8. Configuración

8.1 Archivos de configuración y su propósito

Archivo	Ámbito	Propósito
`appsettings.json` / `appsettings.Development.json`	Servicios .NET	Configuración (cadenas de conexión, JWT, URLs internas, Kestrel).
`.env` / `.env.example`	Cada servicio y la BD	Variables de entorno (se inyectan al contenedor).
`docker-compose.yml` / `docker-compose.yaml`	Cada servicio, Kafka y BD	Definición de contenedores, puertos, redes y variables.
`application.properties`	ms-iam y gps-backend	Configuración Spring (datasource, JPA, JWT, Kafka).
`launchSettings.json`	Servicios .NET	Perfiles de ejecución local y puertos

Archivo	Ámbito	Propósito
	(algunos)	de desarrollo.
`kong/kong.yml`	ms-api-gateway	Config declarativa DB-less de Kong (servicios, rutas, plugins).
`kafka/init/topics.conf` + `create-topics.sh`	Kafka	Creación de tópicos al iniciar.
`.env`, `environment.ts`, `angular.json`	Web Angular	URL de API y configuración de build.
`.env`, `app.json`, `eas.json`	Móvil Expo	URL de API, permisos y perfiles EAS.

8.2 Variables de entorno

Variable	Servicio(s)	Descripción
`ConnectionStrings__DefaultConnection`	Servicios .NET	Cadena de conexión SQL Server (`school-guardian`).
`Kafka__BootstrapServers`	Varios .NET	Dirección del broker Kafka.
`JWT_PRIVATE_KEY` / `JWT_PUBLIC_KEY` / `JWT_KEY_ID`	ms-iam	Par RSA y `kid` (no divulgar valores).

Variable	Servicio(s)	Descripción
`Jwt__JwksUrl` / `Jwt__Issuer` / `Jwt__Audience`	Cinco .NET de negocio	Validación local RS256.

Variable	Servicio(s)	Descripción
`Grpc__Family__Address` / `Grpc__Route__Address`	ms-notification	Direcciones gRPC Family/Route.
`Iam__GrpcAddress`	ms-fleet	Servidor gRPC de perfiles IAM.
`Fleet__GrpcAddress` / `Family__GrpcAddress`	ms-route	Direcciones gRPC flota/famili

Variable	Servicio(s)	Descripción
		as.
`IdentityDirectory__GrpcAddress`	sg-ms-forgot-information	Directorio interno IAM por gRPC.
`SchoolManagement__GrpcAddress`	ms-user-management	Dirección gRPC de ms-school-management.
`APP_INTERNAL_API_KEY` / `INTERNAL_API_KEY`	ms-iam / forgot-information	Clave de API interna.
`OTP_HASH_PEPPER`	sg-ms-forgot-	*Pepper* para hashing de

Variable	Servicio(s)	Descripción
	information	OTP.
`SMTP__*` (host, port, user, password)	sg-ms-forgot-information	Servidor de correo.
`TWILIO_*` (account Sid, api key, secret)	sg-ms-forgot-information	Verificación SMS.
`CORS_ALLOWED_ORIGIN`	sg-ms-forgot-information	Origen CORS permitido.
`MSSQL_DATABASE` / `MSSQL_USER` /	ms-iam /	Parámetros de SQL

Variable	Servicio(s)	Descripción
`MSSQL_SA_PASSWORD`	BD	Server.
`KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS`	ms-iam	Broker para Spring Kafka.
`APP_URL` / `ASPNETCORE_URLS`	Servicios .NET	URL/ endpoint de escucha.
`API_URL`	Web Angular	URL del gateway (Kong).
`EXPO_PUBLIC_API_URL`	Móvil	URL pública del backend (túnel).
`Kestrel__Endpoints__*`	ms-route / ms-school-management	Endpoints HTTP/1 y HTTP/2 (gRPC).

8.3 Configuración por ambiente

Ambiente	Red	Base de datos	Gateway
Desarrollo	Docker Compose + red `sg-services-network`	SQL Server 2022 en contenedor (`1433`), base `school-guardian`	Kong `:8000`
Prue	Igual que desarrollo; datos	Instancia separada o	Kon

Ambiente	Red	Base de datos	Gateway
bas	aislados	esquema recreado por Liquibase	g
Producción	Orquestación (Docker/Kubernetes; K8s es aspiracional)	SQL Server gestionado con respaldos; TLS	Kong con TLS

La aplicación **se configura exclusivamente por variables de entorno** (RNF-07), lo que permite promover el mismo artefacto entre ambientes.

8.4 Gestión de secretos

El diseño prevé inyección de secretos por entorno. **Antecedente no revalidado:** la versión 1.0 registró credenciales en `.env`; esta revisión no leyó esos archivos ni certifica que sus valores sean reales, vigentes o comprometidos. Si se confirma exposición, rotar mediante el proceso autorizado y usar un gestor de secretos; no copiar valores a documentación ni informes.

---

9. Seguridad

9.1 Roles, permisos y control de acceso

- **Roles de negocio:** `SUPER_ADMIN` (operador de plataforma), `ADMIN` (administrador escolar), `DRIVER` (conductor), `PARENT` (acudiente) y `STUDENT` (estudiante). La semilla de la base fija sus identificadores 1–5.
- **Control de acceso en el cliente:** el `roleGuard` de la web restringe rutas por rol (`dashboard-admin` para ADMIN/SUPER_ADMIN, `dashboard-superadmin` y gestión de colegios/admins solo SUPER_ADMIN).
- **Control de acceso en el backend:** el JWT identifica al usuario y su colegio; los servicios filtran los datos por **tenant** (`ITenantProvider`). El aislamiento entre colegios depende de esta resolución del tenant a partir del token.
- **Autorización entre servicios:** clave interna (`X-Internal-Api-Key`) para los endpoints sensibles de ms-iam.
- **Controles y excepción:** los cinco backend .NET de negocio exigen autorización global y filtros de permisos/roles; recuperación no tiene JWT local (sección 7.3). Queda pendiente comprobar cobertura, aislamiento, red interna y configuración del despliegue.

9.2 Cifrado de datos y comunicaciones

- **Contraseñas:** se almacenan con **BCrypt** (`PasswordEncoderConfig` en ms-iam) y se validan contra una política (longitud 8–72 y combinación de mayúscula, minúscula, dígito y símbolo).
- **Tokens:** access RS256 y refresh en cookie `HttpOnly`/`Secure`/`SameSite=None`; validar controles CSRF y uso móvil por separado, sin atribuir protección `Strict`.
- **OTP:** los códigos se almacenan hasheados con *pepper* (`OTP_HASH_PEPPER`).
- **Transporte:** se prevé HTTPS/TLS 1.2+ (RNF-04); en desarrollo el tráfico interno es HTTP dentro de la red Docker y el acceso externo se realiza vía Cloudflare Tunnel (HTTPS en el borde).
- **Datos de menores (PII):** el SRS incluye requisitos de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013) y la aceptación de

términos con consentimiento parental (`TermsAcceptance` con `StudentProfileId`).

9.3 Auditoría y registro de actividad

- El diseño original contemplaba un microservicio de **auditoría** (esquema `Audit` y carpeta `ms-audit-db`), pero **fue eliminado** del proyecto (la carpeta está vacía y no hay esquema `Audit`). Por tanto, **no existe un servicio de auditoría dedicado** en la versión actual.
- Persisten mecanismos parciales de trazabilidad: `SessionProfile` (sesiones con IP y vigencia), `TermsAcceptance` (aceptaciones con IP y canal), `AlertRecipient` (lectura de alertas) y los campos de fecha/hora en las entidades.
- Los servicios registran mediante el sistema de logging estándar (.NET `ILogger`/Serilog y Spring `Logback`); el **formato JSON con *correlation ID*** está previsto en el requisito de observabilidad (RNF-05) pero **no se verificó** su implementación en el código.

9.4 Buenas prácticas y vulnerabilidades mitigadas

Buenas prácticas aplicadas.

- Arquitectura hexagonal y separación de responsabilidades (superficie de ataque y de cambio reducida).
- Hashing de contraseñas con BCrypt y política de complejidad.
- Validación de clave interna en **tiempo constante** (`MessageDigest.isEqual`) para evitar *timing attacks*.
- Cookies de refresco `HttpOnly`+`Secure`+`SameSite=None` (no prueba de mitigación CSRF).
- **Rate limiting** según alcance: Kong IAM 300/min por cabecera Authorization, login 20/min y 200/h por IP; recuperación aplica `otp-public` 10/min por IP en el servicio. No se verificó un límite Kong de recuperación.
- Manejo uniforme de errores con Problem Details (evita filtración de *stack traces* al cliente).
- Validación de entrada (Spring Validation / DataAnnotations) y CORS restringido por origen.
- Contenedores multi-stage con imágenes base oficiales y mínimas (runtime sin SDK).

Vulnerabilidades y riesgos identificados (deuda técnica).

#	Hallazgo	Riesgo	Recomendación
1	Anteced	Exp	Investiga

#	Hallazgo	Riesgo	Recomendación
	ente 1.0 de secretos en `.env`, no revalidado	osición potencial, no confirmada aquí	r sin divulgar valores y rotar si se confirma.
2	Claves RSA efímeras si falta el par configurado (`RsaKeyProvider`)	Tokens inválidos tras reinicio y claves divergentes entre réplicas	Gestionar par RSA y rotación estable; no usar la antigua recomendación `JWT_SECRET` de HS256.
3	*Deny-list* de tokens en memoria	Logout no efectivo con múltiples réplicas	Migrar a un almacén compartido (p. ej., Redis).
4	Hallazgo anterior cerrado	Recuperaci	Validar límites y permiso

#	Hallazgo	Riesgo	Recomendación
		ón y gRPC tienen controles distintos; cobertura no certificada	s efectivos, sin volver a proponer autorización como ausente.
	en código: autorización global en cinco backend .NET		
5	Hallazgo anterior cerrado en configuración: `/api/gps` protegido en Kong	Despliegue/exposición directa no comprobados	Validar imagen y redantes de afirmar protección operativa.
6	Hallazgo anterior cerrado en código: RS256/JWKS	Gestión de claves y rotación pendientes de validaci	Verificar configuración estable y renovación de JWKS.

#	Hallazgo	Riesgo	Recomendación
		ón operacional	
7	Diagnóstico anterior de gRPC IAM ausente superado	Servidores y clientes no implican conectividad efectiva	Contrastar contratos y controles por enlace (sección 7.4).
8	Sin *outbox* transaccional en Kafka	Eventos perdidos si falla el broker tras el commit	Patrón outbox + `acks=all` + DLQ.
9	Hallazgo anterior cerrado: los nueve tópicos figuran	Broker activo no inspecci	Comprobar creación /configuración en entorno autoriza

#	Hallazgo	Riesgo	Recomendación
	en `topics.conf`	onado	do.
10	GPS con persistencia en memoria	Pérdida de datos al reiniciar	Persistir en SQL Server (JPA está desactivado).

---

10. Referencias

Las referencias se presentan en orden alfabético.

Becker, C., & Beck, K. (s. f.). *Conventional Commits 1.0.0*. https://www.conventionalcommits.org/

Fielding, R., & Reschke, J. (2014). *Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and content* (RFC 7231). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC7231

Google. (s. f.). *API design guide*. https://cloud.google.com/apis/design

International Organization for Standardization. (2011). *Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — System and software quality models* (ISO/IEC 25010:2011). https://www.iso.org/standard/35733.html

International Organization for Standardization. (2017). *Systems and software engineering — Software life cycle processes* (ISO/IEC/IEEE 12207:2017). https://www.iso.org/standard/63712.html

Internet Engineering Task Force. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). https://doi.org/10.17487/RFC7519

Internet Engineering Task Force. (2016). *Problem Details for HTTP APIs* (RFC 7807). https://doi.org/10.17487/RFC7807

Kong Inc. (s. f.). *Kong Gateway documentation*. https://docs.konghq.com/

Liquibase. (s. f.). *Liquibase documentation*. https://docs.liquibase.com/

Microsoft. (s. f.). *ASP.NET Core documentation*. https://learn.microsoft.com/aspnet/core

Microsoft. (s. f.). *Entity Framework Core documentation*. https://learn.microsoft.com/ef/core

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021 — The ten most critical web application security risks*. https://owasp.org/Top10/

Pivotal Software. (s. f.). *Spring Boot reference documentation*. https://docs.spring.io/spring-boot/

Tolk, A. (s. f.). *gRPC documentation*. https://grpc.io/docs/

Apache Software Foundation. (s. f.). *Apache Kafka documentation*. https://kafka.apache.org/documentation/

Apache Software Foundation. (s. f.). *Apache License 2.0*. https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

OpenJS Foundation. (s. f.). *Node.js documentation*. https://nodejs.org/docs/

Fin del Manual Técnico — Parte A.